

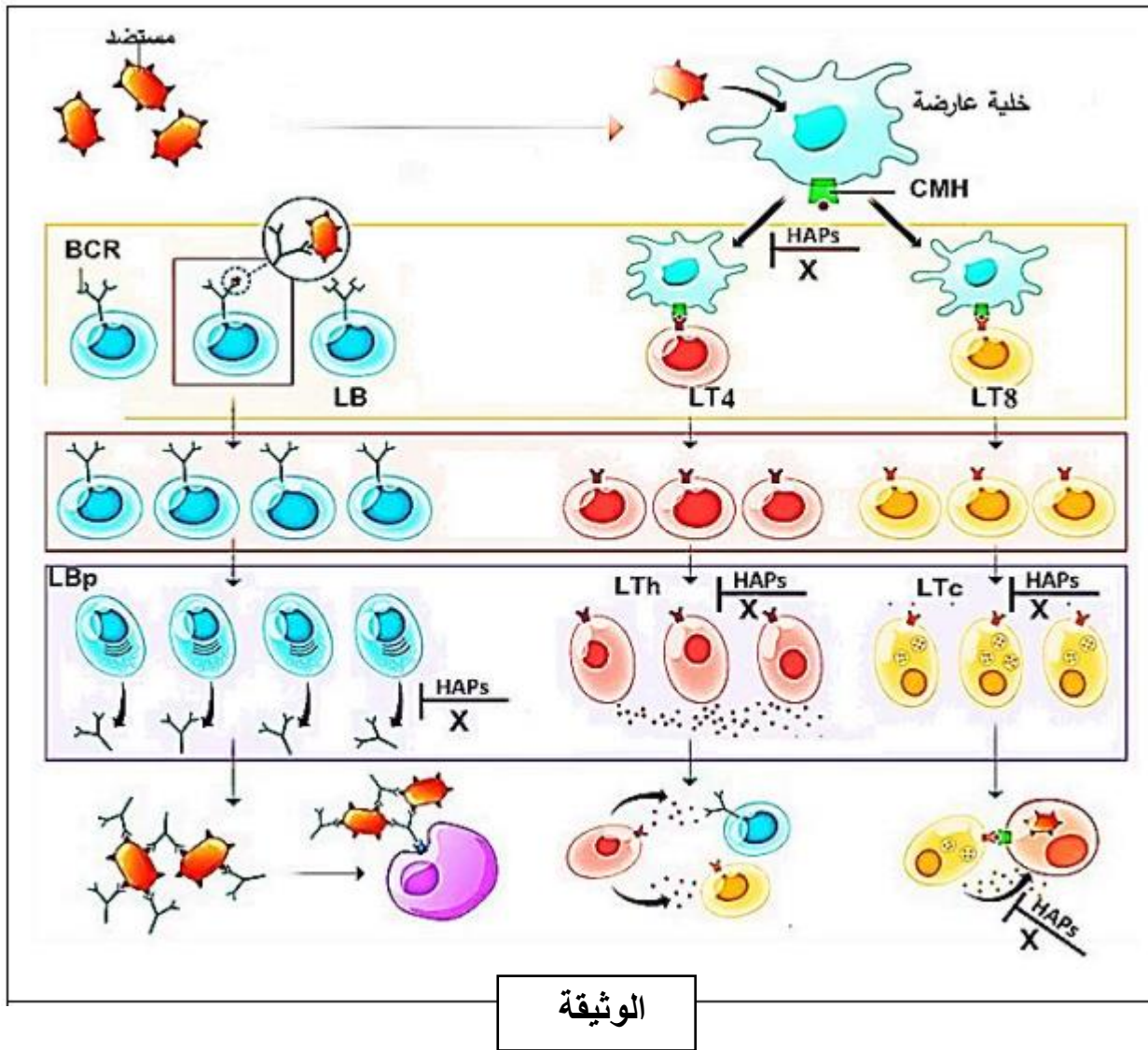


سلسلة الهضم الجيد للاستجابة المناعية



التمرين الأول: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

يضمّن الجهاز المناعي المحافظة على سلامة العضوية بتدخّل عناصر دفاعية نوعية تلعب فيها البروتينات دورا هاما. يُمكن أن تتأثّر الاستجابة المناعية النوعية بالملوثات البيئية مثل التعرّض لمادة **HAPs** (hydrocarbures aromatiques polycycliques) مما قد يؤدي لمشاكل صحية متعددة. تُوضّح الوثيقة المرفقة مستويات التأثير المختلفة للملوثات **HAPs** بناء على دراسات تجريبية أجريت على حيوانات.



- بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، وضح في نص علمي دور العناصر الدفاعية في الاستجابة المناعية النوعية مُبرزاً تأثير الملوثات (HAPs) على عمل الجهاز المناعي و العواقب المحتملة على صحة الكائن الحي.



حلول تمارين الاستجابة المناعية

حل التمرين الأول: فكرة المثبطات المناعية (ملوثات بيئية HAPs)
كتابة النص العلمي:

صفحة ٥٥ = يؤدي دخول الأجسام الغريبة إلى العضوية لإثارة استجابة مناعية نوعية بعد فشل المناعة الفطرية في التصدي لها ، حيث يتم إنتاج عناصر دفاعية نوعية حسب طبيعة المستضد لتعمل على إقصائه ، ولكن في بعض الحالات يتم تشبيه هذه الاستجابة مثل التعرض للملوثات البيئية (HAPs) .

فما هو دور العناصر الدفاعية النوعية في الاستجابة المناعية ؟ وكيف تؤثر الملوثات HAP على فعالية الجهاز المناعي ؟ وما العواقب المحتملة لذلك ؟ (٥,4)

العرض = عند فشل خط الدفاع الأول والثاني في التصدي للأجسام الغريبة يتم إنتاج عناصر دفاعية نوعية تضمن القضاء عليها ، حيث يتم إنتاج الأجسام المضادة النوعية في حالة الرد المناعي الخلطي عند تفاعل المستضد في خلاط الجسم ، ولكن عند دخول المستضد للخلية ولا صابغاً يتم إنتاج خلايا المقاومة تائية سامة LT_4 تضررها بشكل نوعي ، وهذا الرد المناعي سواء الخلوي أو الخلطي يتم وفق مراحل معينة تتمثل في :

الأستاذة:
كنفي شريف زينة

١- مرحلة التعرف والانتقاء للسياسي : حيث تعظم الخلية العارضة CPA المستضد وتعرضه جزئاً آمنه ، رفقة CMH للخلايا المقاومة التائية فيجتم التعرف المزروع بين المعقة CMH I - ببتيد مستضدي مع الـ TCR للخلية LT_4 التي تمتلك مؤثر CD_8 هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كما يتم التعرف المزروع بين المعقة CMH II - ببتيد مستضدي للخلية العارضة مع TCR للخلية LT_4 التي تمتلك مؤثر CD_4 .

كما يحدث التعرف المباشر بين المستضد والخلايا LB التي تمتلك BCR التكامل بينوي مع معقة - للمستضد . خلال هذه المرحلة يتم انتقاء المفاتيح التي تتكامل مع المعقد المستضد .

٢- مرحلة التشكيل ، التكاثر والتمايز : الخلية LT_4 (المستضدة) تفرز IL الذي يحفزها على التكاثر والتمايز بحيث جزء منها يصبح LT_4 يفرز IL يكيميات كبيرة

ويؤثر على LT_8 و LB المنشقة سابقا نتيجة ارتباطه بمستقبله النوعي فيصغرهما على التكاثر بحيث LT_8 يتمايز جزء منها ليغطي LT_4 التي تتميز بحصولها عنية بالبرفورين والغرانزيم و LB فيتمايز جزء منها إلى خلايا بلازمية LB_p مرحلة التنفيذ في الرد المناعي الخلطي تقرر الخلايا LB_p الأجسام للعداة النوعية بكيمياء كبيرة والتي تعمل على الارتباط بالمشهد الغير عرضي على إنتاج نوعيا بشكل مقدمات ضاعية $AC - Ag$ يتم التخلص منها عن طريق البلعمة وأصا فيا يرفض الرد المناعي الخلوي فترتبط الخلية LT_4 مع الخلية المصابة بالتعرف الزمنى وتعمل على إفراز السموم فيتم تحلل الخلية المصابة والتخلص من البقايا بالبلعمة.

لدى إثارة الجهاز المناعي تعمل على إنتاج عناصر دفاعية تشمل في الأجسام المقادة والخلايا LT_4 وذلك وفق مراحل متتالية ولكن قد يتم تثبيط عمل الجهاز المناعي وكبح إنتاج هذه العناصر الدفاعية أو كبح فعاليتها بواسطة تدخل عوامل خارجية مثل الملوثات البيئية $HAPs$ والتي تؤثر في مستويات مختلفة من مراحل الاستجابة المناعية النوعية حيث =

الأستاذة:
كنفى شريف زينة

١ - قد تؤثر على المرحلة 1 الانتقاء والتعرف فتثبيط تحسيس الخلايا LT_4 و LT_8 من طرف الخلية العارضة وهذا ما يؤدي كبح المناعة الخلوية وضعف في المناعة الخلطية

٢ - قد تؤثر على مرحلة التمايز لمنع تمايز الخلايا LT_4 المنشقة إلى LT_8 فلا يتم إفراز الذئبوكيش له ومنه عدم توضيح المناعة الخلوية الخلوية، كما قد يمنع تمايز الخلايا LT_8 المنشقة إلى LT_4 وبالتالي كبح القضاء على الخلايا المصابة.

٣ - قد يؤثر على مرحلة التنفيذ من خلال تأثيره على الخلايا البلازمية LB_p فيثبط إنتاج الأجسام للعداة النوعية وبالتالي انتشار المشهد في العضوية وتكاثره، كما قد يؤثر على الخلايا LT_4 ويمنعها من إفراز السموم ومنه عدم تمزيب

الخلايا المصابة.

كل هذه التأثيرات المختلفة للملوثات HAPs على المناعة النوعية يسمح بكيحها وبالتالي خلل في الاستجابة الخلوية أو الخلوية الأولية ما يؤدي لعواقب وخيمة على صحته الكائن الحي و ظهور الأمراض الانتهازية لضعف الجهاز المناعي بسبب هذه الملوثات التي تعتبر كمنظمات مناعية . ٩٦٠

خاتمة = إن إنتاج العناصر الدفاعية في الاستجابة المناعية (أجسام مضادة خلايا ت) يضمن القضاء على الأحياء الغريبة ، ولكن التعرض للملوثات البيئية مثل HAPs يؤثر على الاستجابة المناعية في مستويات مختلفة ما يؤدي لضعف الرد المناعي و ظهور الأمراض الانتهازية . ٩٦٠

الأستاذة:
كافي شريف زينة

كي نفسل تفكر برك هذيك الأيام
اللي تقعد فيها تسنى النتيجة تاع
BAC

نفسل حاليا ... ونفزع في جوبيلية
أفضل بكثير

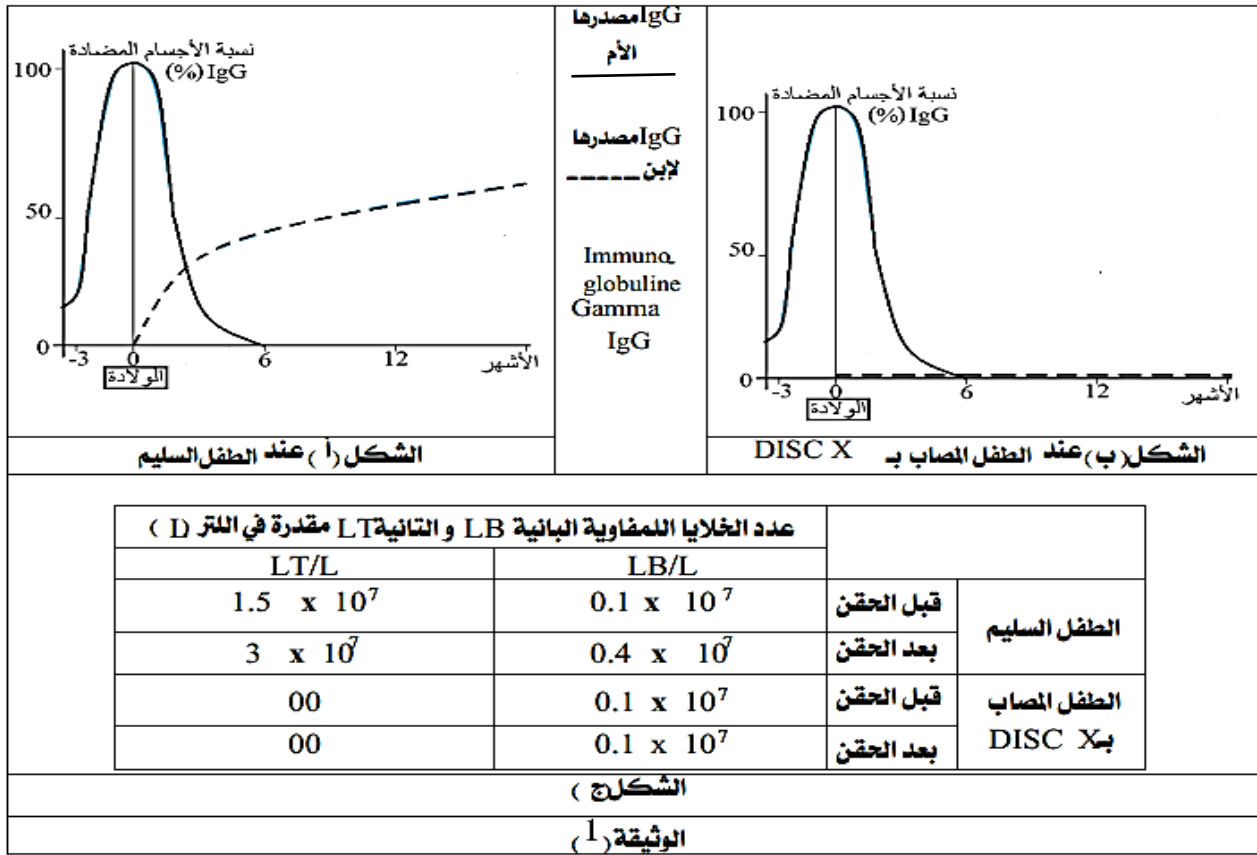
ملحوظة: أي نص علمي ذكرت فيه العناصر الأساسية يقبل وتمنح عليه العلامة بشكل عادي، فليس بالضرورة أن يكون مثلما دُونته لأنّ النص العلمي يكتب بأسلوبك الخاص، و في البكالوريا الأستاذ المصحح يجب أن يجد المؤشرات المطلوب ذكرها ويحاسبك عليها.

التمرين الرابع: 8 نقاط (مسعى علمي) 2 ساعة

يستطيع الجهاز المناعي التصدي لمختلف أنواع المستضدات، إلا أنه قد يعجز في بعض الحالات نتيجة خلل يمس البروتينات المتخصصة في الدفاع عن الذات، مثل حالة أطفال الفقاعة الذين يعانون من قصور مناعي وراثي حاد يدعى DISC-X و يعيشون في غرف بلاستيكية جد معقمة، للكشف عن أحد أسباب هذا القصور المناعي تُقدّم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

لتشخيص الحالة المرضية للأطفال المصابين بـ DISC-X تم بتقنيات خاصة معايرة كمية الأجسام المضادة في الدم لطفلين أحدهما سليم والآخر مصاب، ابتداء من الأشهر الأخيرة قبل ولادتهما، النتائج ممثلة بمنحنيي الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (1)، كما يوضح الشكل (ج) من الوثيقة (1) تطور عدد الخلايا المفوية عند الطفلين قبل وبعد يوم من حقنهما بالأناتوكسين الكزازي.



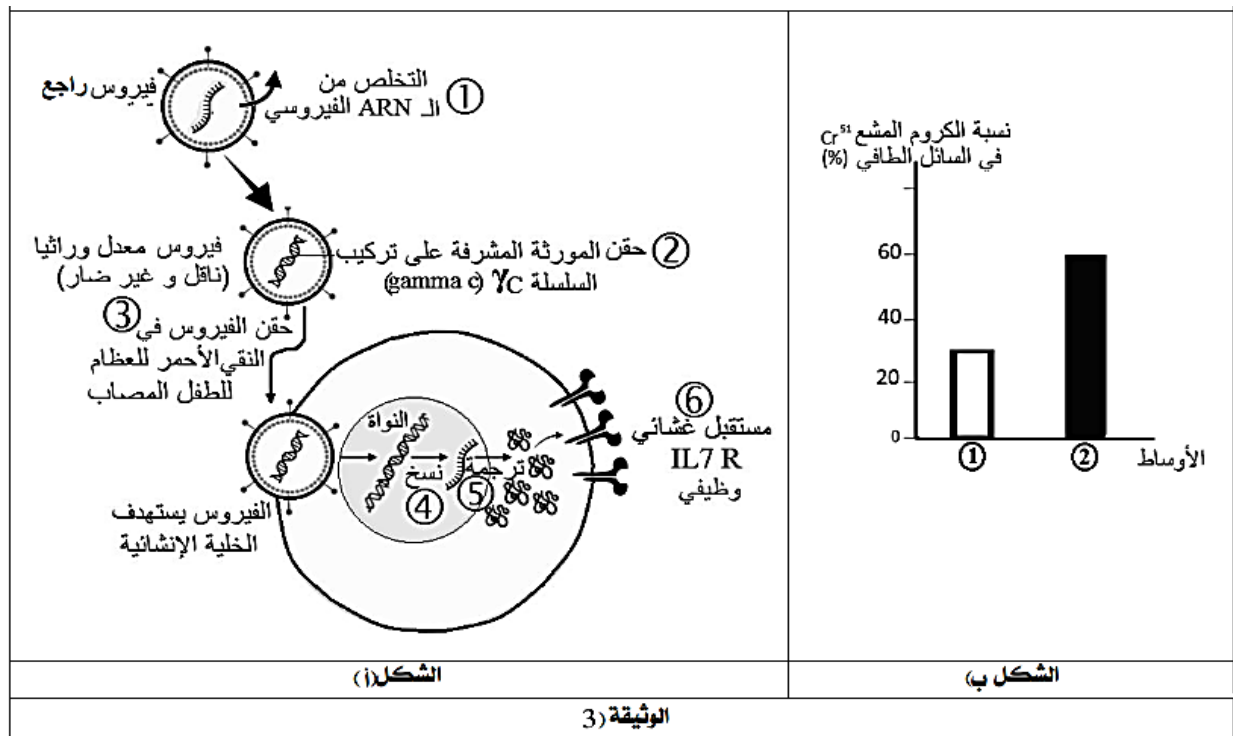
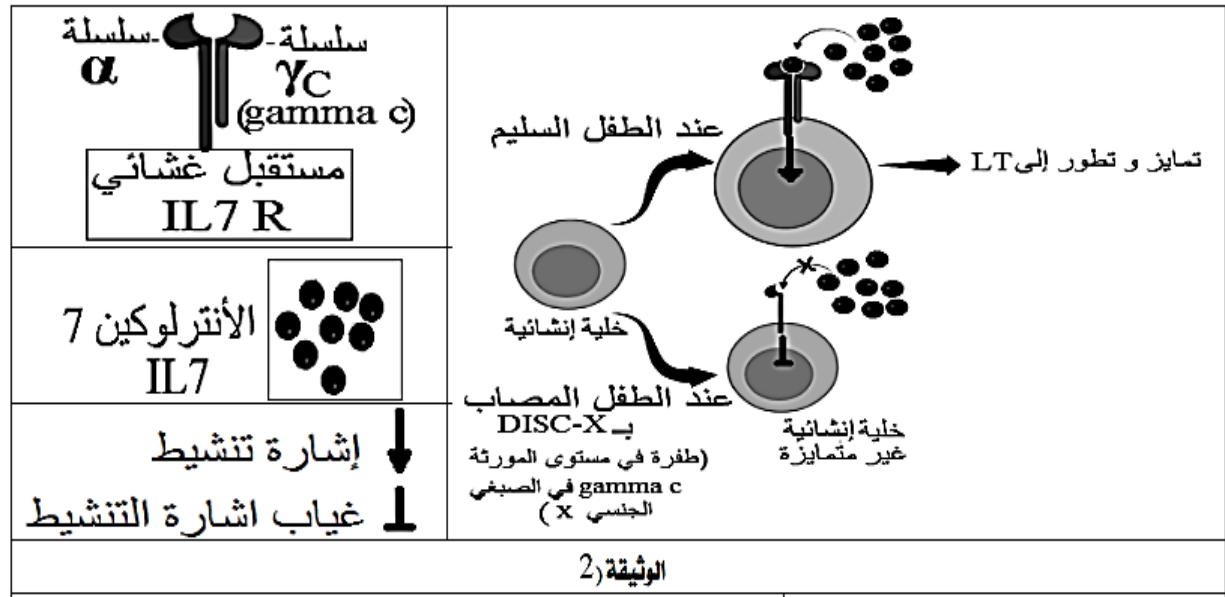
- اقترح فرضية تفسر بها القصور المناعي خلال الإصابة بمرض DISC-X باستغلالك للوثيقة (1)

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضية المقترحة، و التعرف على إحدى التقنيات المطورة لعلاج الإصابة بـ DISC-X تُقدّم لك الوثيقتين (2) و (3) حيث:

الوثيقة (2) تمثل إحدى خطوات تشكّل الخلايا LT الناتجة عن تمايز (اكتساب خصائص بنوية جديدة) الخلايا الإنشائية الجذعية في النقي الأحمر للعظام في الحالة الطبيعية و حالة الإصابة بمرض DISC-X بينما يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (3) مبدأ العلاج الوراثي الموجه ضد مرض DISC-X أما الشكل (ب) فيمثل نتائج تقدير نسبة الكروم المشع المتحررة في وسطين ① و ② بهما خلايا مناعية مستخلصة من الطحال لطفل مصاب بمرض DISC-X قبل و بعد إخضاعه للعلاج

الوراثي على الترتيب، مع خلايا من نفس عضويته مصابة و موسومة بالكروم المشع الذي يتثبت على البروتينات الهيولية للخلايا و لا ينتشر عبر الغشاء إلا بنسبة حوالي 30 .



- صادق على صحة الفرضية المقترحة سابقا، مبرزاً أهمية العلاج الوراثي الموجه ضد الإصابة بـ DISC-X باستغلالك للوثيقتين (2) و (3).

الجزء الثالث :

بالاعتماد على ما سبق ومكتسباتك، أنجز مخططاً توضح فيه سبب القصور المناعي عند الطفل المصاب بمرض DISC - X مقارنة بالطفل السليم.



حل التمرين الرابع: فكرة القصور المناعي ومرض DISC-X (طفل الفقاعة)

الجزء الأول: 3 ن

- اقتراح فرضية تفسر القصور المناعي خلال الإصابة بمرض DISC-X باستغلال للوثيقة 1
استغلال الشكليين (أ) و (ب) : يمثلان منحنيات تغيرات كمية الأجسام المضادة IgG في الدم عند طفل سليم و آخر مصاب بـ DISC-X على الترتيب أن: $0,5 \times 2$ قبل الولادة:

كمية الأجسام المضادة IgG مصدرها الأم متزايدة في الدم عند كلا الطفلين السليم و المصاب بـ DISC-X لتبلغ حوالي 100% خلال الولادة
بعد الولادة:

كمية الأجسام المضادة IgG التي مصدرها الأم تتناقص في الدم عند كلا الطفلين السليم و المصاب بـ DISC-X لتتعدم في حوالي الشهر 6 بعد الولادة
بينما تزيد تدريجيا في دم الطفل السليم ابتداء من يوم ولادته لتبلغ أكثر من 50% بعد 18 شهر من الولادة
في حين تبقى معدومة عند الطفل المصاب بـ DISC-X منذ ولادته.

الاستنتاج: 0,25 ن

- مناعة الجنين قبل الولادة تنتقل له من أمه في شكل أجسام مضادة ولكن عند الولادة يقوم بتصنيعها بمفرده.
- يتميز الطفل المصاب بـ DISC-X بعدم قدرته على تركيب الأجسام المضادة IgG .

ملحوظة: يمكن استغلال كل شكل بمفرده

استغلال الشكل (ج): يمثل جدولا لتطور عدد الخلايا اللمفاوية LT و LB عند الطفلين السليم و المصاب بـ DISC-X قبل و بعد 15 يوم من حقنهما بالأناتوكسين الكزازي، حيث نلاحظ: $0,25 \times 2$
← عند الطفل السليم:

زيادة عدد LB من $0,1 \times 10^7 / L$ إلى $0,4 \times 10^7 / L$ وكذا زيادة في عدد LT من $1,5 \times 10^7 / L$ إلى $3 \times 10^7 / L$ وهذا يفسر بحدوث استجابة مناعية نوعية ضد الأناتوكسين الكزازي بحيث تتكاثر الخلايا المناعية LB و LT.

← بينما عند الطفل المصاب بـ DISC-X :

رغم حقن الطفل بالأناتوكسين الكزازي يبقى عدد LB ثابتا $0,1 \times 10^7 / L$ أي عدم تكاثرها بينما انعدام الخلايا LT قبل وبعد الحقن.

الاستنتاج: يتميز الطفل المصاب بـ DISC-X بغياب الخلايا LT. 0,25 ن

الربط: عند الطفل السليم يمتلك خلايا مناعية LB و LT التي تتكاثر عند حقن الأناتوكسين الكزازي (مولد ضد) نتيجة تدخل خط الدفاع الثالث وحدوث التعاون المناعي ، ولكن عند الطفل المصاب بالقصور المناعي تواجد الخلايا LB بشكل عادي ولكن غياب الخلايا LT مما يعيق تشكيل الأجسام المضادة النوعية عند حقن الأناتوكسين الكزازي. 0,5 ن

← ومنه الفرضية المقترحة: يعود القصور المناعي خلال الإصابة بمرض DISC-X إلى غياب الخلايا LT بنوعيتها LT8 المتدخلة في الرد المناعي الخلوي وكذا الخلايا LT4 المحفزة المحورية المتدخلة في الرد المناعي النوعي الخلطي والخلوي معا و ذلك لعدم نشأتها في النقي الأحمر للعظام نتيجة طفرة وراثية. 0,5 ن

الجزء الثاني: 3,75 ن

المصادقة على صحة الفرضية المقترحة سابقا، وإبراز أهمية العلاج الوراثي الموجه ضد الإصابة بـ DISC-X باستغلال الوثيقتين (2) و (3)

استغلال الوثيقة (2): تمثل رسما تخطيطيا لإحدى خطوات تشكل الخلايا LT الناتجة عن تمايز (اكتساب خصائص بنوية جديدة) الخلايا الإنشائية (الجذعية) في النقي الأحمر للعظام في الحالة الطبيعية و حالة الإصابة بمرض DISC-X حيث:
- عند الطفل السليم: 0,5 ن

تظهر الخلايا الإنشائية المنتجة للـ LT سليمة، ركبت على سطح غشائها مستقبل غشائي IL7-R الذي يتكون من سلسلة α طويلة وسلسلة γC ، فيظهر ببنية فراغية طبيعية تضم موقع خاص يثبت عليه الأنترلوكين IL7 لوجود تكامل بنيوي، فيرسل رسالة تنشيط داخل الخلية فيحفزها على التطور والتمايز إلى LT في نقي العظم الأحمر.

← أما عند الطفل المصاب بـ DISC-X : 0,5 ن

تظهر الخلية الإنشائية المنتجة للـ LT غير طبيعية، بحيث تتركب مستقبل غشائي IL7R يتكون من سلسلة واحدة فقط هي α وغياب السلسلة γC وذلك بسبب في وجود طفرة مست المورثة Gamma C في الصبغي الجنسي X فظهرت البنية الفراغية للمستقبل الغشائي IL7R غير طبيعية و غير وظيفية، ومنه غياب موقع تثبيت الأنترلوكين IL7 فلا يتم تثبته رغم وجود المحفز الكيميائي، فلا يتم إرسال رسالة تنشيط داخل الخلية (غياب إشارة التنشيط) ولا يتم تحفيزها على التطور و التمايز فلا تتشكل الخلايا LT في نقي العظم الأحمر.

استنتاج: سبب الإصابة بمرض DISC-X هو عدم تمايز الخلايا الإنشائية إلى خلايا LT في النقي الأحمر للعظام. 0,25 ن
استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (3): يمثل رسماً تخطيطياً لمبدأ العلاج الوراثي الموجه ضد مرض DISC-X حيث يلاحظ أن هذا العلاج يتم وفق الخطوات التالية: 0,5 ن

- ① يتم التخلص من المادة الوراثية ARN لفيرس قهقري
- ② التعديل الوراثي لفيرس بحقن المورثة المشرفة على تركيب السلسلة γC من المستقبل الغشائي IL7R فيحول الفيروس القهقري إلى فيروس غير ضار و ناقل للمعلومة الوراثية المرغوبة.
- ③ حقن الفيروس في النقي الأحمر للعظام للطفل المصاب فيستهدف الخلايا الإنشائية (لوجود تكامل بنيوي).
- ④ تحرير المادة الوراثية ADN المحقونة بالخلية المستهدفة فيتم دخوله إلى النواة و دمجها في ADN الخلية الإنشائية و يتم استنساخه

- ⑤ الـ ARNm الناتج يتم ترجمته إلى البروتين الضروري المتمثل في السلسلة γC من المستقبل الغشائي IL7R
 - ⑥ فيظهر المستقبل الغشائي IL7R على غشاء الخلية ببنية فراغية طبيعية ووظيفية
- الاستنتاج:** يسمح العلاج الوراثي باستعادة الخلايا الإنشائية في النقي الأحمر للعظام لقدرة تركيب السلسلة γC من المستقبل الغشائي IL7R ليصبح هذا الأخير ببنية فراغية طبيعية ووظيفية. 0,25 ن

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 3: يمثل أعمدة بيانية لنسبة الكروم المشع المتحررة في وسطين ① و ② : 0,5 ن
- في الوسط ①: في وجود خلايا مناعية للطفل المصاب قبل العلاج الوراثي مع خلايا من نفس عضويته مصابة وموسومة بالكروم المشع Cr^{51} يلاحظ أن نسبة الكروم المشع في السائل الطافي لا تتعدى 30% وهي النسبة الطبيعية المنتشرة عبر الغشاء وهذا يفسر بعدم تخريب الخلايا المصابة وذلك لغياب الخلايا LTC المنفذة.
- بينما في الوسط ②: في وجود خلايا مناعية للطفل المصاب بعد العلاج الوراثي مع خلايا من نفس عضويته مصابة و موسومة بالكروم المشع Cr^{51} يلاحظ أن نسبة الكروم المشع في السائل الطافي تتعدى 60% وهي النسبة تفوق النسبة الطبيعية المنتشرة عبر الغشاء وهذا يدل على أنه تم تخريب الخلايا المصابة نتيجة وجود الخلايا LTC المنفذة. ما سمح بتحلل الخلية المصابة وخروج الكروم المشع من الهيولى.
- ومنه نستنتج: أن العلاج الوراثي فعال أعاد للطفل قدرة تشكيل الخلايا LT في النقي الأحمر للعظام (القدرة على حدوث الاستجابة المناعية النوعية). 0,25 ن

الربط:

عند الطفل السليم يتم تشكيل الخلايا Lt في نقي العظم بشكل عادي نتيجة تمايز الخلايا الإنشائية لامتلاكها لمستقبل الأنترلوكين 7 بشكل وظيفي، ويعود حدوث القصور المناعي خلال الإصابة بـ DISC-X إلى وجود طفرة تمس المورثة γC من الصبغي الجنسي X عند الخلايا الإنشائية في نقي العظم الأحمر مما يؤدي إلى عدم تشكل الخلايا LT بالعضوية، حيث بغياب LT8 مصدر LTC المنفذة في الرد المناعي الخلوي وبغياب LT4 المحفزة المحورية مصدر الخلايا LTh المفزة للـ IL2 وحتى رغم وجود LB لا يتم تحفيزها بكثرة على التكاثر والتمايز إلى خلايا بلاسموسيت المنفذة المنتجة للأجسام

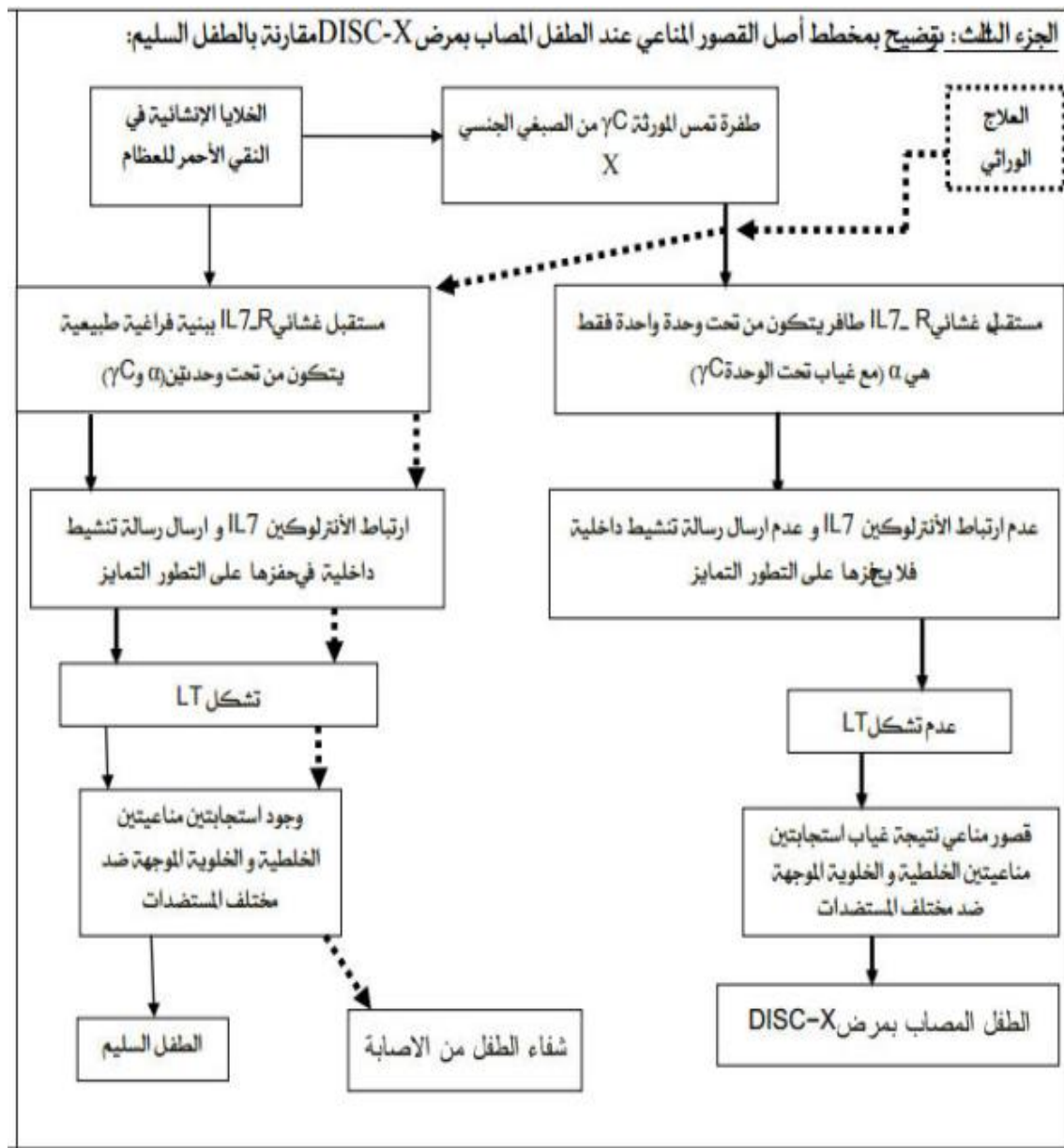
المضادة في الرد المناعي الخلطي، حيث يتسبب هذا الخلل في غياب كلا الاستجابتين المناعيتين الخلطية والخلوية معا ومنه الإصابة بالقصور المناعي فتصبح العضوية عرضة لجميع العوامل الممرضة. **0,25 ن**

ولكن عند استعمال العلاج الوراثي الموجه ضد الإصابة بـ $DISC - X$ سمح العلاج الوراثي باستعادة الخلايا الانشائية في النقي الأحمر للعظام لقدرة تركيب السلسلة γC إلى جانب السلسلة الفا وبالتالي تركيب المستقبل الغشائي $IL7R$ ليصبح هذا الأخير ببنية فراغية طبيعية ووظيفية يسمح بتنشيط $IL7$ وبالتالي يتم تنشيطها الداخلي على التطور و التمايز و تشكيل الخلايا LT التي تهاجر الى الغدة التيموسية لتنضج بتركيب الـ BCR و CD لتتشكل LT بنوعها حيث $LT8$: مصدر هي الخلايا المنفذة LTC والخلايا $LT4$ المحفزة هي مصدر خلايا LTh المفرزة للأنترلوكين $IL2$ فتستعيد العضوية مناعتها النوعية الخلطية والخلوية معا وبالتالي نجاعة العلاج الوراثي في التغلب على المرض $DISC$. **0,5 ن**

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة **0,25 ن**

الجزء الثالث: إنجاز المخطط **1,25 ن**

حالة طفل سليم 0,5 ن + حالة طفل مصاب 0,5 ن + العلاج 0,25 ن





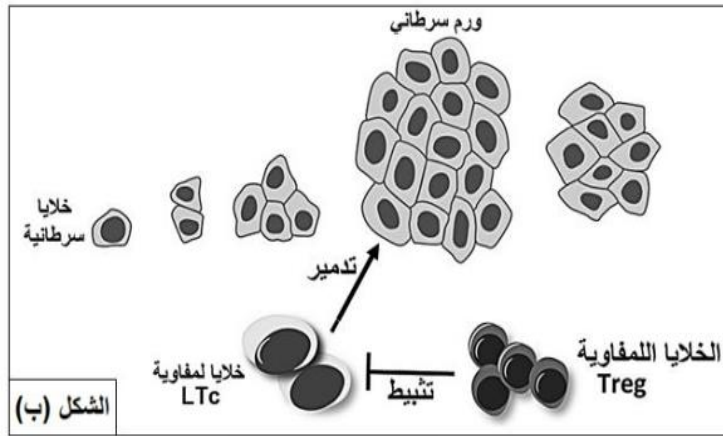
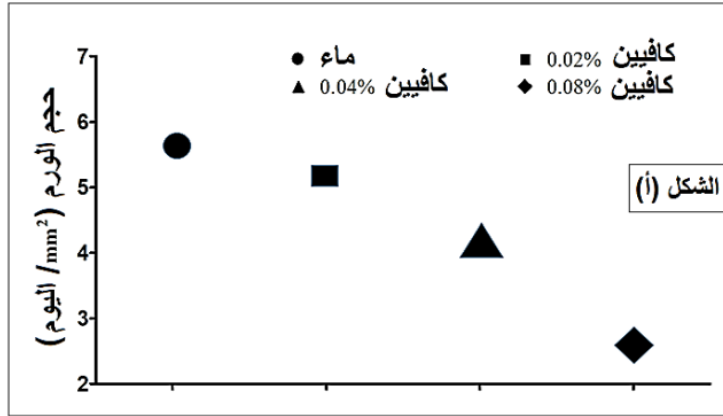
التمرين الخامس: 8 نقاط (مسعى علمي) 2 ساعة

يعمل الجهاز المناعي في الحالة الطبيعية على تخریب الخلايا السرطانية بتدخل عناصر مناعية جزيئية وخلوية فاعلة، ولكن في بعض الحالات قد تفشل في تخریبها. لذلك تُستعمل بعض المواد بغرض الحدّ من ذلك، ومن بينها الكافيين الذي يُعتبر منبها طبيعيا يتواجد في بعض النباتات المختلفة مثل القهوة والشاي والكاكاو. تهدف هذه الدراسة لتحديد علاقة الكافيين بالجهاز المناعي وتأثيره على الأورام السرطانية.

الجزء الأول:

الأورام السرطانية ناتجة عن الانقسام العشوائي للخلايا، يمكن أن تظهر هذه الأورام تلقائيا كما يمكن أن تحفزها عوامل مختلفة كيميائية وفيزيائية مثل مادة MCA-3 التي تُعتبر مادة مسرطنة قوية جدا.

تجربة: تم حقن أربع مجموعات من الفئران (كل مجموعة مكونة من ثمانية فئران) بمادة MCA-3 ثم تلقت كل مجموعة تركيزا مختلفا من الكافيين في مياه الشرب (0.08 % ، 0.04 % ، 0.02 %) ، بينما لم تتلق إحدى المجموعات الكافيين واعتبرت مجموعة شاهدة، يتم قياس حجم الورم عند كل مجموعة. النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01. بينما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة دور الجهاز المناعي في التصدي للأورام السرطانية.



الوثيقة 1

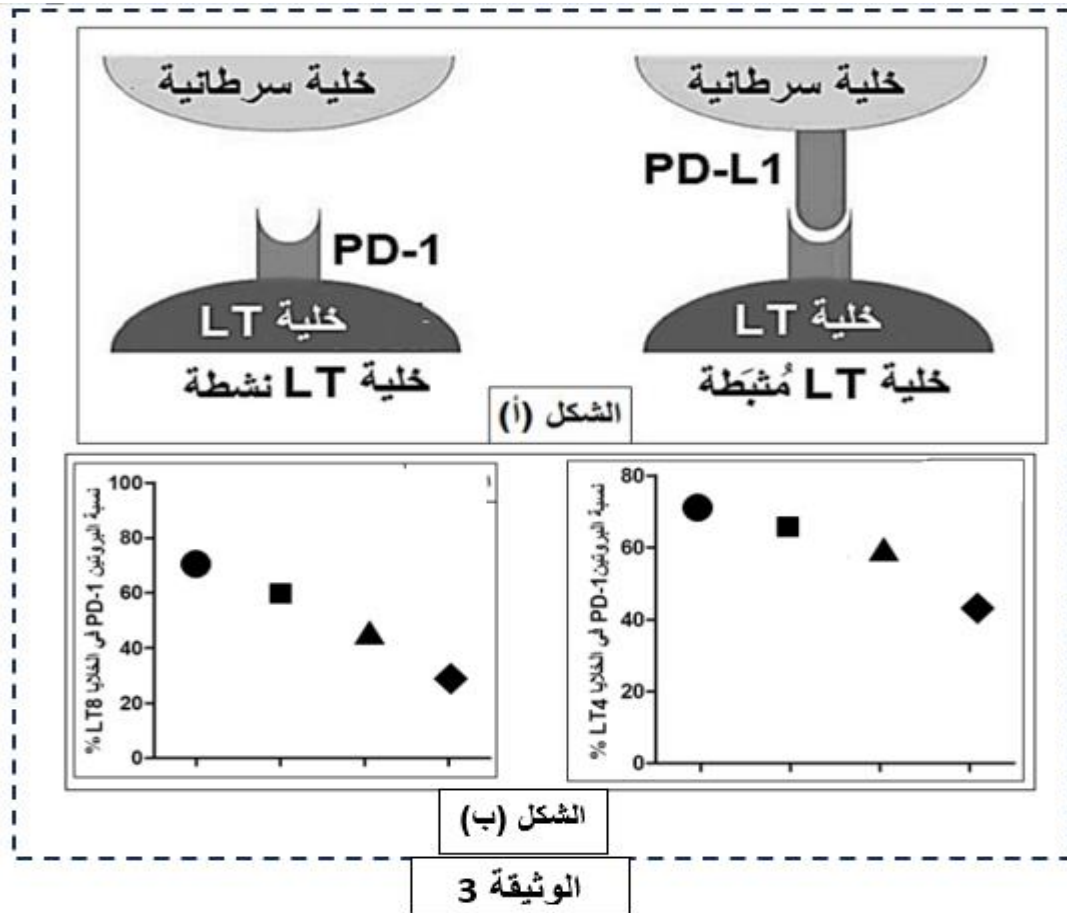
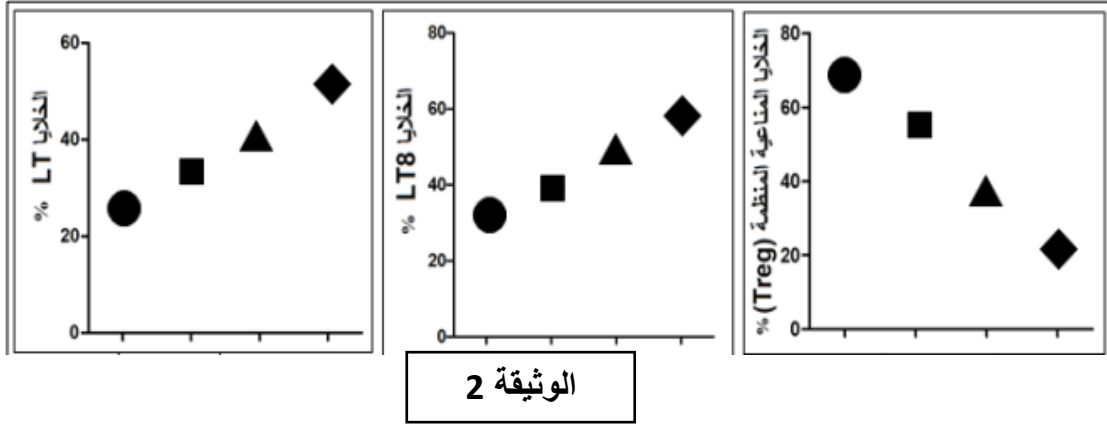
- باستغلالك لأشكال الوثيقة 01 اقترح فرضيتين لتفسير تأثير الكافيين على الورم السرطاني.

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضيات المقترحة نقدّم الدراسة التالية:

أولا: تم تقدير نسبة كل من الخلايا للمفاوية التائية LT8، نسبة الخلايا المناعية المنظمة (treg)، وهذا عند المجموعات الأربعة من الفئران التي تمت دراستها في الجزء الأول، النتائج موضحة في الوثيقة 02

ثانياً: لقد وُجد أنّ الخلايا السرطانية في المراحل المتقدمة تقوم بتركيب بروتين يسمى PD-L1 وهو بروتين يرتبط بالبروتين PD-1 الموجود على سطح الخلايا LT مما يؤدي إلى تثبيط عمل الخلايا LT مثلما يوضحه الشكل (أ) من الوثيقة 03، من جهة أخرى تم تقدير النسبة المئوية للبروتين PD-1 على سطح الخلايا LT4 و LT8 عند المجموعات السابقة من الفئران فنّم الحصول على النتائج الموضحة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.



- باستغلالك الوثيقتين 2 و 3 ناقش صحة الفرضيات المقترحة سابقاً.

الجزء الثالث

بالاعتماد على ما سبق ومكتسباتك، وضّح في مخطط كيفية ظهور الورم السرطاني ودور الكافيين في القضاء عليه.





حل التمرين الخامس: فكرة PD1 والخلايا المنظمة Treg والكافيين

الجزء الأول: 3,25 ن

- اقتراح الفرضيتين باستغلال أشكال الوثيقة (1)

استغلال الشكل (أ): يوضح نتائج تجريبية لتغيرات حجم الورم السرطاني في غياب وجود الكافيين في مياه الشرب لفئران مصابة بورم سرطاني حيث نلاحظ: 0,25 ن

في غياب الكافيين كان حجم الورم كبيرا حوالي 5,5 مم³

أما في وجود الكافيين بتركيزات متزايدة من (0.08 %) ، (0.04 %) ، (0.02 %) يتناقص حجم الورم تدريجيا ليصبح 5، 4، 2,5 مم³ على التوالي فكلما تزايد تركيز الكافيين تناقص حجم الورم السرطاني

الاستنتاج: مادة الكافيين تعيق تطور الخلايا السرطانية في تراجع حجم الورم. (تثبط) 0,5 ن

استغلال الشكل (ب): يوضح دور الجهاز المناعي في التصدي للأورام السرطانية حيث نلاحظ: 0,5 ن

أن الخلايا السرطانية تتكاثر باستمرار مما يؤدي الى تشكل ورم يزداد حجمه مع مرور الوقت، لكن الخلايا LTc الناتجة من نشاط الجهاز المناعي (استجابة خلوية) تنشط من أجل تدمير الورم بتخريب الخلايا السرطانية (لاذات)، إلا أنه توجد خلايا لمفاوية Treg تثبط عمل الخلايا LTc مما يسمح باستمرار تطور الورم.

الاستنتاج: يساهم الجهاز المناعي في القضاء على الخلايا السرطانية من خلال إنتاج عناصر دفاعية LTc

يتطور الورم في وجود خلايا Treg التي تثبط الخلايا LTc ضد الخلايا السرطانية. 0,5 ن

الربط: عند تشكل الخلايا السرطانية نتيجة المادة MCA3 يتم إنتاج الخلايا LTc من طرف العضوية باستجابة مناعية نوعية خلوية للقضاء عليها ولكن توجد خلايا Treg تكبح عمل الخلايا LTc ما يسمح بزيادة حجم الورم السرطاني، إلا أن استعمال الكافيين يعيق تطور الخلايا السرطانية. 0,5 ن

الفرضيات المقترحة لتأثر الكافيين على الورم السرطاني: 0,5 ن × 2

فرضية 1: ينشط الكافيين الخلايا LTc ويزيد من عددها ما يسمح بزيادة التخلص من الخلايا السرطانية ومنه الحد من تطورها وانتشارها.

فرضية 2: يثبط الكافيين الخلايا Treg ما يسمح باستمرار عمل الخلايا LTc وبالتالي استمرار التخلص من الخلايا السرطانية ومنه الحد من تطورها وانتشارها.

الجزء الثاني (3,75 ن) : مناقشة صحة الفرضيات باستغلال الوثيقة 2 و 3

استغلال الوثيقة 2: توضح نتائج تجريبية لتغيرات نسبة الخلايا للمفاوية التائية LT، نسبة الخلايا LT8، نسبة الخلايا المناعية المنظمة (treg)، وهذا عند المجموعات الأربعة من الفئران التي أعطيت الكافيين بتركيزات متزايدة من (0.08 %)، (0.04 %) ، (0.02 %) حيث نلاحظ: 0,5 ن

- تكون نسبة كل من الخلايا LT8 والخلايا LT قبل إضافة الكافيين حوالي 30 % ثم بعد ذلك بإضافة الكافيين بتركيزات متزايدة ترتفع نسبتها تدريجيا الى ان تصل الى حوالي 60 عند التركيز 0,08 %.

- تكون نسبة الخلايا Treg

قبل إضافة الكافيين حوالي 70 % ثم بعد ذلك بإضافة الكافيين بتركيزات متزايدة تنخفض نسبتها تدريجيا الى ان تصل الى حوالي 20 عند التركيز 0,08 %.

فكلما تزايد تركيز الكافيين تزايد عدد الخلايا LT وتناقص عدد الخلايا Treg

الاستنتاج: الكافيين يسمح بزيادة عدد الخلايا للمفاوية التائية خاصة LT8 لكنه يكبح تكاثر الخلايا Treg. 0,25 ن

استغلال الوثيقة 3

الشكل (أ): يوضح علاقة الخلايا السرطانية بالخلايا LT حيث نلاحظ أن: 0,5 ن

الخلايا السرطانية ذات البروتين PD-L1 (الذي تركبه في مراحل متقدمة) تثبط الخلية LT عن طريق الارتباط بمستقبلها PD-1 نتيجة التكامل البنيوي فلا يتم تدميرها، أما الخلايا السرطانية التي لا تملك البروتين PD-L1 لا يمكنها تثبيط اللمفاويات LT. فيتم تدميرها

الاستنتاج: الخلايا السرطانية تصنع بروتين PD-L1 الذي يسمح بإعاقة نشاط الخلايا LT وهذا يسمح بتطور الورم **0,25 ن**
الشكل (ب): يوضح نتائج تجريبية لنسبة البروتين PD-1 في الخلايا LT4 و LT8 للفئران التي أعطي لها الكافيين بتركيز متزايدة من (0.08 %) ، (0.04 %) ، (0.02 %)؛ وفئران شاهدة حيث نلاحظ أن: **0,5 ن**
نسبة البروتين PD1 في الخلايا اللمفاوية التائية قبل إضافة الكافيين تكون حوالي 70 % ولكن عند إضافة الكافيين بتركيز متزايدة تنقص نسبة البروتين PD1 في هذه الخلايا تدريجيا حيث تصل عند التركيز 0,08 % من الكافيين الى حوالي 20 عند الخلايا LT8 وحوالي 40 عند الخلايا LT4.

الاستنتاج: الكافيين يعمل على منع تركيب البروتين PD-1 لدى الخلايا LT4 و LT8 وخاصة الخلايا LT8. **0,25 ن**
المنافشة (الربط): 1 ن

إن الخلايا السرطانية تتكاثر عشوائيا نتيجة خلل في الخلايا الطبيعية بسبب مواد كيميائية أو طفرات ما يسمح بتشكيل ورم سرطاني حيث تقوم العضوية بتوليد استجابة مناعية نوعية خلوية ضدها بتشكيل الخلايا LTc التي تعمل على تدميرها ولكن وجود الخلايا المنظمة Treg يكبح عمل الخلايا LTc ما يسمح باستمرار تطور الورم، كما أن الخلايا السرطانية مع مرور الوقت تطور مقاومة بتركيب بروتين PDL1 الذي يرتبط مع الخلايا LTc نتيجة التكامل البنيوي مع البروتين PD1 وهذا ما يعيق عمل LTc من جهة أخرى فيتطور الورم من جديد.

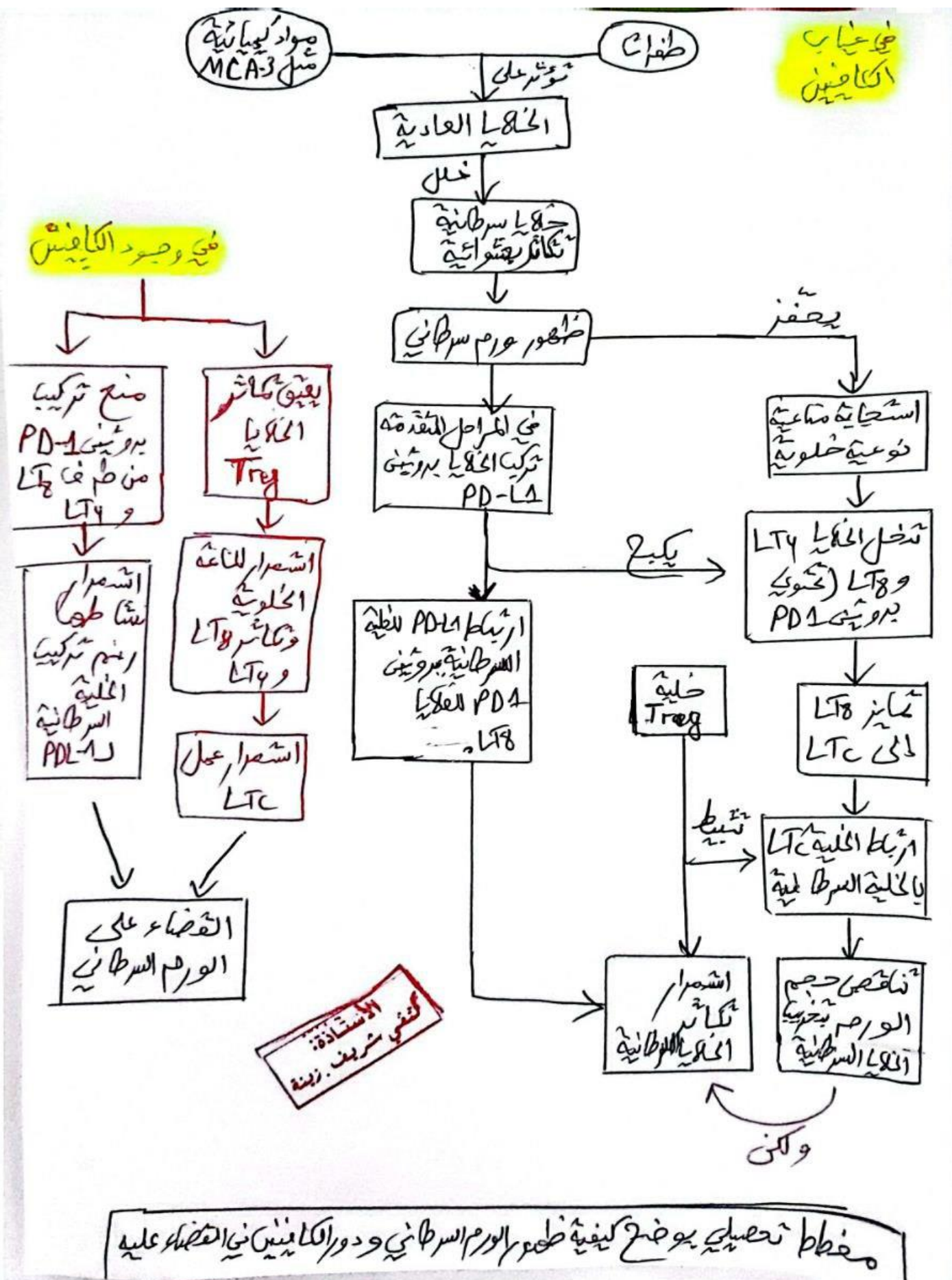
لكن استعمال الكافيين يعيق تكاثر الخلايا Treg مما يزيد من الاستجابة المناعية الخلوية (زيادة عدد الخلايا التائية) وهذا يسمح بزيادة الخلايا LTc التي تنشط ضد الورم فتحد من تكاثره هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعمل الكافيين على تثبيط إنتاج بروتين PD-1 لدى الخلايا LT4 و LT8 مما يسمح بنشاطها نظرا لعدم قدرة الخلايا السرطانية في المراحل المتقدمة ذات البروتين PD-L1 أن ترتبط بها فلا يتم تثبيطها وتكاثرها ويزيد عددها ويتم إنتاج الخلايا LTc فيتم القضاء على الورم السرطاني بتدمير الخلايا السرطانية.

وهذه النتائج تؤكد صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا 0,5 ن

- فالكافيين يثبط نشاط الخلايا Treg بخفض تكاثرها مما يزيد من عدد الخلايا LT وبالتالي زيادة الاستجابة المناعية الخلوية مما يسمح بنشاط الخلايا LTc

- ومن جهة أخرى يعمل الكافيين على منع تركيب البروتين PD-1 من طرف الخلايا LT8 التي تصبح LT4 و LTc التي تصبح LTh وبالتالي تنشط الاستجابة المناعية في غياب تثبيط لها من طرف الخلايا السرطانية بالبروتين الذي تركبه في مراحل متقدمة. PD-L1

الجزء الثالث: انجاز المخطط 1 ن





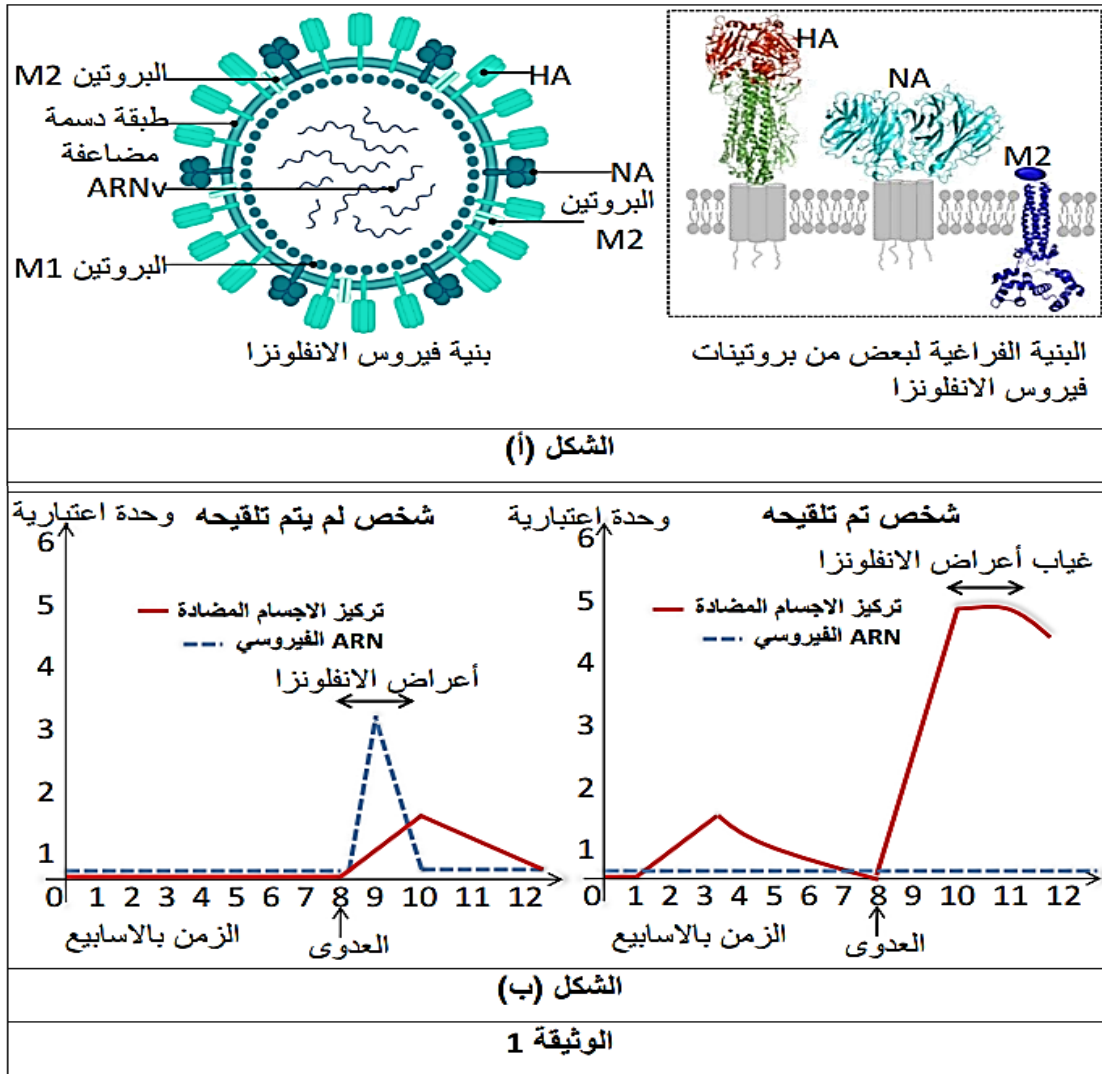
التمرين السادس: 7 نقاط (استدلال علمي) ساعة وربع

للعضوية جهاز مناعي يعمل وفق آليات منظمة تعتمد على التخصص الوظيفي للبروتينات، إلا أنه يطرح دوما مشكلة عدم القدرة على مكافحة بعض الأنواع من المستضدات من بينها فيروس الأنفلونزا الموسمية غير المستقر، لذلك يستعمل في المجال الطبي اللقاح من أجل مواجهة هذا المشكل.

الجزء الأول

في إطار دراسة دور بعض البروتينات المتدخلة في مكافحة فيروس الزكام وكيفية تقوية الجهاز المناعي ضده، نقترح عليك الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ) : يظهر بنية فيروس الأنفلونزا و البنية الفراغية لبعض من بروتيناته الغشائية.
الشكل (ب) : نتائج تحليل مصل دم عند شخص لم يتم تطعيمه ضد الأنفلونزا و عند شخص آخر تم تطعيمه ضد الأنفلونزا.



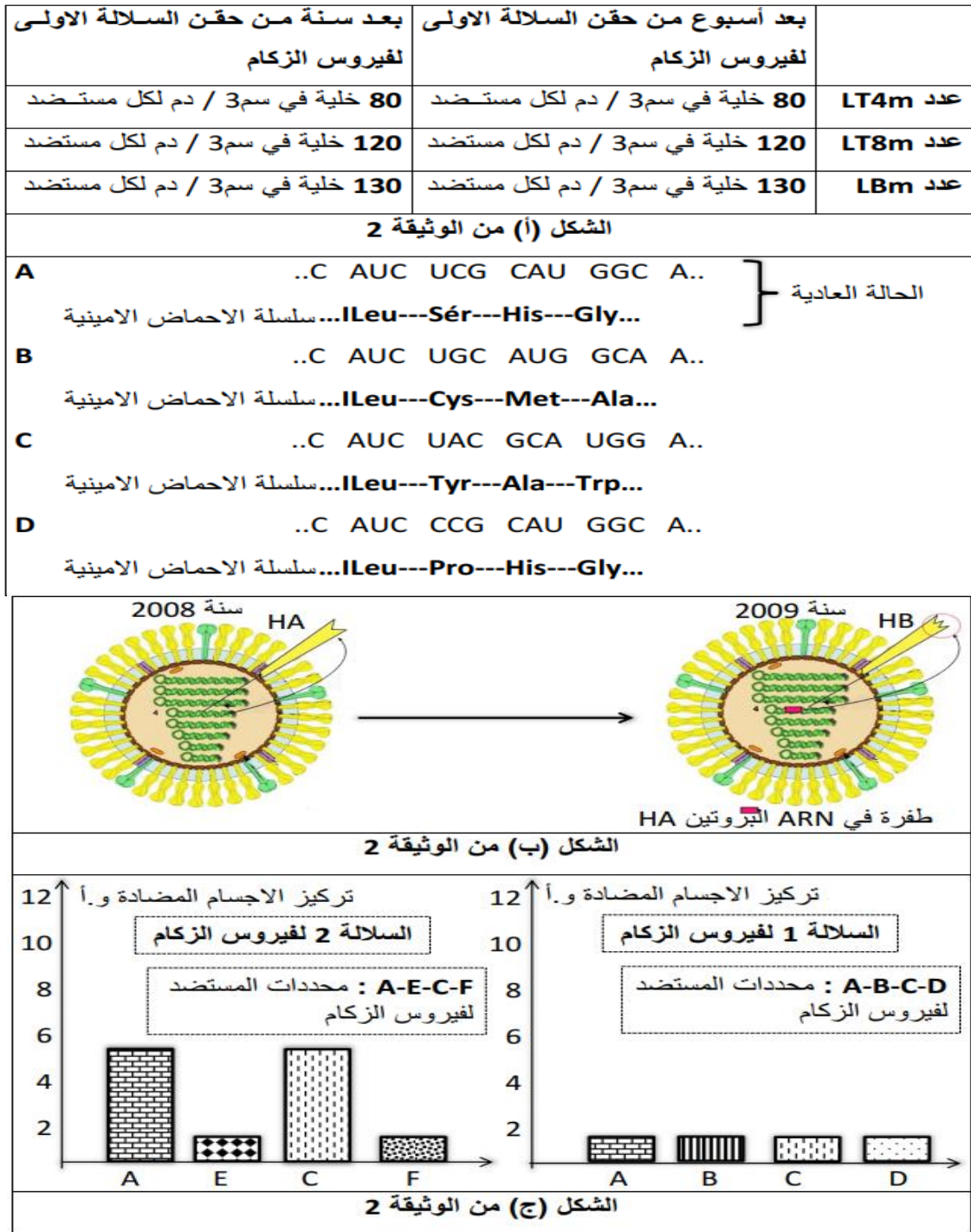
- باستغلالك شكلي الوثيقة 1 وضح العلاقة بين أهمية التلقيح والعدوى بفيروس الأنفلونزا.

الجزء الثاني

تم إنجاز التجارب على حيوان حُقن أولا بالسلالة الأولى من فيروس الزكام وبعد سنة تم حقنه بالسلالة الثانية من نفس الفيروس، النتائج موضحة في الوثيقة 2:

- الشكل (أ) يوضح نتائج قياس عدد الخلايا اللمفاوية الذاكرة بعد أسبوع وبعد سنة عند حقن السلالة الأولى من الفيروس.
أستاذة الخفاء

- كما يبين الشكل (ب) الأصل الوراثي لبعض محددات المستضد الفيروسي A-B-C-D ورسم تخطيطي لها من سنة 2008 إلى غاية سنة 2009.
- أما الشكل (ج) فيوضح نتائج قياس تركيز الأجسام المضادة ضد محددات السلالة الأولى والثانية لفيروس الزكام بعد أسبوع من حقن كل منها.



1. باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 أثبت أن التلقيح ضد السلالة الأولى لا يحمي من خطر الإصابة بالسلالة الثانية مُبرزا صعوبة التصدي للفيروسات.
2. اشرح آليات الرد المناعي الخلطي عند التلقيح مبرزا أهمية اختيار السلالة الفيروسية المستخدمة في اللقاح ضد مرض الزكام (الإنفلونزا الموسمي).



حل التمرين السادس: فكرة فيروس انفلونزا واللقاح الجزء الأول: 3 ن

1- استغلال الوثيقة 1 من أجل توضيح العلاقة بين أهمية التلقيح و العدوى بفيروس الانفلونزا :

استغلال الشكل (أ): يوضح بنية فيروس الانفلونزا حيث مادته الوراثية عبارة عن ARNv (8 سلاسل) محاطة ببروتين M1 تليها طبقة دسمة مضاعفة تتخللها ثلاث أنواع من البروتينات الغشائية ذات مستوى بنائي رابعي: البروتين HA، NA، M2 تخترق طبقتي الفوسفوليبيد (جزء داخلي، ضمني، خارجي) تختلف في عدد السلاسل حيث البروتين HA يتكون من ثلاث سلاسل و NA يتكون من أربع سلاسل و M2 يتكون من سلسلتين متجهتين إلى الداخل. 0,5 ن

الاستنتاج: يتميز فيروس الزكام بتنوع محددات المستضد (تعدد). 0,25 ن

استغلال الشكل (ب): يمثل منحنيات تغيرات تركيز الأجسام المضادة و ARN الفيروسي بدلالة الزمن بالأسابيع عند شخصين أحدهما تم تلقيحه والآخر لم يتم تلقيحه حيث: 1 ن

الشخص الذي لم يتم تلقيحه:

لحظة العدوى في الأسبوع 8: تزايد سريع في الشحنة الفيروسية لتبلغ قيمة أعظمية تقدر بـ 3 و 1 في الأسبوع 9 (الأسبوع الأول من العدوى) بسبب تكاثر الفيروس قابله تزايد بطيء و ضعيف في تركيز الاجسام المضادة الى أن بلغت قيمة أعظمية قدرت بـ 1,5 و 1 بعد أسبوعين من العدوى وتزامن ذلك مع نقص في ARN الفيروسي وظهور أعراض الانفلونزا- في الأسبوع 10 انعدمت الاجسام المضادة والشحنة الفيروسية بسبب بلعمة المعقدات المناعية والقضاد على المستضد .

الشخص الذي تم تلقيحه:

بعد أسبوع من اللقاح: تزايد بطيء في تركيز الأجسام المضادة إلى أن بلغت قيمة أعظمية في الأسبوع 3 قدرت بـ 1,5 و 1؛ وهذا يعبر على إفرازها من طرف الخلايا البلازمية LBp ثم تناقصها إلى أن انعدمت في الأسبوع الثامن يعبر ذلك على تشكل معقدات مناعية يقابله انعدام ARN الفيروسي يعبر على عدم تكاثر اللقاح.

لحظة العدوى في الأسبوع 8 : تزايد سريع في تركيز الأجسام المضادة إلى أن بلغت قيمة أعظمية قدرت بـ 5 و 1. هذا راجع لحدوث رد مناعي خلطي سريع بتدخل الذاكرة (إفرازها من طرف الخلايا البلازمية Bp متميزة عن LBm) ، تركيز الأجسام المضادة منتجة أثناء العدوى أكبر بـ 5 أضعاف مقارنة باللقاح قابله انعدام ARN الفيروسي و هذا ما أدى إلى عدم تكاثر الفيروس نتج عنه غياب أعراض الانفلونزا.

الاستنتاج: التلقيح يسبب انتاج أجسام مضادة نوعية للفيروس الزكام بكميات مضاعفة عن الحالة الطبيعية. 0,25 ن

الربط: تكمن أهمية التلقيح في أنه يحفز وينشط الجهاز المناعي بتوليد استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية تتم بتدخل خلايا البلازمية ناتجة عن تكاثر وتمايز الـ LB المحسنة، تتميز الاستجابة المناعية بكونها بطيئة (مدة استجابة مناعية أطول) و ضعيفة (إنتاج كمية ضعيفة من الأجسام المضادة) و تكسب الشخص مناعة.

وفي حالة العدوى بفيروس الزكام (تماس ثاني لنفس محدد الفيروس) تتعرف عليه العضوية بسرعة وفي مدة زمنية قصيرة بتدخل LBm تتكاثر وتتمايز بسرعة إلى خلايا بلازمية مفرزة للأجسام المضادة بكثافة وبذلك تكون الاستجابة المناعية قوية وكثيفة تمنع بذلك تكاثر الفيروس وبالتالي عدم ظهور أعراض الانفلونزا. 1 ن

الجزء الثاني: 4 ن

1- استغلال الوثيقة 2 من أجل إثبات أن التلقيح ضد السلالة الأولى لا يحمي من خطر الإصابة بالسلالة الثانية مع إبراز صعوبة التصدي للفيروسات:

استغلال الشكل (أ): يمثل جدول قياس عدد خلايا اللمفاوية (T4m ، LT8m ، LBm) بعد أسبوع وبعد سنة إثر حقن السلالة الأولى لفيروس الزكام: 0,75 ن

-بعد أسبوع من حقن السلالة 1: تتشكل الخلايا الذاكرة بالنسبة LT4 و LT8 و LB وتختلف اعدادها وهذا يدل على حدوث استجابة مناعية نوعية خلطية وخلوية.

-بعد سنة من حقن السلالة 1: يبقى عدد الخلايا الذاكرة المناعية ثابتا ولا يتناقص وهذا يفسر يتواجد لها لمدة أطول في الجسم لتتدخل في الاستجابة الثانوية.

الاستنتاج: المناعة الموجهة ضد فيروس الأنفلونزا هي رد مناعي خلطي و خلوي. 0,25ن

استغلال الشكل (ب) : يوضح الأصل الوراثي لبعض محددات المستضد الفيروسي حيث: 0,75ن

الحالة B مع الحالة العادية A : تم حذف النيكلويدية C في ARN الفيروسي الأصلي لتتحول UCG إلى UGC و هذا ما أدى الى تغيير كلي للأحماض الأمينية المشكلة للبيتيد الغشائي ابتداء من هذه الرامزة.

الحالة C مع الحالة العادية A : تم اضافة النيكلويدية A في ARN الفيروسي الأصلي لتتحول UCG إلى UAC وهذا ما أدى الى تغيير كلي للأحماض الأمينية المشكلة للبيتيد الغشائي ابتداء من هذه الرامزة.

الحالة D مع الحالة العادية A: تم استبدال النيكلويدية U ب C في ARN الفيروسي الأصلي لتتحول UCG إلى CCG وهذا ما أدى الى استبدال Ser ب Pro كما نلاحظ أن شكل البروتين الفيروسي HA تغير من سنة 2008 الى سنة 2009 وهذا التغير مصدره تغيير على مستوى الـ ARN الفيروسي الذي يؤدي الى تغيير في بعض البروتينات الغشائية.

الاستنتاج: يتميز فيروس الأنفلونزا بتغيير في محدداته، نتيجة حدوث طفرات في الـ ARN الفيروسي. 0,25ن

استغلال الشكل (ج): يمثل أعمدة بيانية لتغيرات تركيز الأجسام المضادة ضد محددات السلالة الأولى والثانية لفيروس الزكام حيث نلاحظ:

-عند التعرض لأول مرة للسلالة 1 من الفيروس يكون تركيز الأجسام المضادة ضد المحددات المستضدية (A، B، C، D) لفيروس الزكام السلالة الاولى متماثلة وضئيلة تقدر ب 2 و. لهذا يدل على حدوث رد مناعي خلطي أولي و هذا راجع الى حدوث تماس أول مع خلايا مناعية وحدث تحسيس وتحفيز الـ LB على التكاثر و التمايز إلى خلايا بلازمية مفرزة للأجسام المضادة وبقاء خلايا أخرى من الـ LB ذات ذاكرة مناعية. 0,25ن

-عند التعرض الثاني للسلالة 2 للفيروس يكون تركيز الاجسام المضادة ضد محددات المستضدية (E F) لفيروس الزكام السلالة الثانية ضئيل يقدر ب 2 و 1، وهذا يدل على حدوث رد مناعي خلطي أولي أما تركيز الأجسام المضادة ضد المحددات المستضدية (A، C) لفيروس الزكام لسلالة الثانية مرتفع يقدر ب 6 و. لهذا يدل على حدوث استجابة مناعية ثانوية وهذا راجع لتكاثر و تمايز الـ LBm ذات ذاكرة الى خلايا بلازمية LBp مفرزة أجسام مضادة بكثافة. 0,25ن

الاستنتاج : 0,5ن

فيروس الزكام يغير من بعض محدداته المستضدية كل موسم.

يكون اللقاح فعال في حالة دخول نفس محدد المستضد ويكون غير فعال في حالة تغير محدد المستضد.

الربط : خلال تضاعف الفيروس داخل الخلايا المستهدفة تحدث طفرات للمادة الوراثية مما يولد تغيير على مستوى البروتين الغشائي فيصبح اللقاح السابق غير فعال وبالتالي لا يحمي العضوية من السلالة الثانية الطافرة. كما أن حدوث التغيرات الوضعية للـ ARN الفيروسي (طفرات) يتسبب في تغيير في بعض محدداته الغشائية دون الأخرى فمثلا اذا حدث تغيير في HA لكن لم يحدث في باقي المحددات الغشائية فاللقاح يبقى صالح لكنه أقل فعالية أما اذا كثرت الطفرات و مست المحددات الفيروسية الأخرى فيصبح اللقاح غير فعال تماما و هذا يصعب التصدي لمثل هذه الفيروسات، لذلك يجب تجديده كل سنة حسب السلالة الطافرة الجديدة التي تظهر و تنتشر.

2- شرح آليات الرد المناعي الخلطي عند التلقيح مع إبراز أهمية اختيار الانفلونزا الموسمي: 1ن

دخول فيروس الزكام للعضوية يحرضها على توليد استجابة مناعية بغرض اقصائه وذلك بإنتاج عناصر دفاعية متنوعة من بينها الأجسام المضادة النوعية.

فاستعمال اللقاح ضد فيروس الزكام هو حقن مستضدات غير ممرضة في عضوية شخص سليم تسمح بتوليد رد مناعي خلطي حيث:

تقوم الماكروفاج ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا بواسطة انزيم الليزوزيم ثم عرض المعقد: بيبتيدي مستضدي - HLA2 على سطح غشاءها وإفراز IL1 لتحسيس وتنشيط الخلايا المناعية (جذب للمفاويات من أجل التعرف) يتم انتقاء لمة من الخلايا الـ LB التي تملك BCR يتعرف بطريقة مباشرة على محدد المستضد (وجود تكامل بنيوي بين موقع التثبيت في الـ BCR و محدد المستضد) إنه الانتقاء النسيلى فتصبح خلايا LB محسنة (تركب مستقبل الانترلوكين 2).

الخلايا الـ LT4 التي تملك TCR يتعرف تعرف مزدوج على المعقد بيبتيدي مستضدي - HLA2 المعروف من طرف الماكروفاج، و CD4 يعزز الارتباط، فتتنشط وتركب مستقبل IL2 فتصبح LT4 محسنة مفرزة للـ IL2 تحفز نفسها ذاتيا على التكاثر و التمايز الى LTh و جزء يبقى بشكل ذاكرة LT4m.

تفرز LTh الأنترلوكين 2 يحفز LB المحسنة على التكاثر والتمايز إلى خلايا بلازمية و LBm تفرز الخلايا البلازمية أجسام مضادة نوعية مماثلة للـ BCR الذي تعرف على محدد المستضد مشكلة معقد مناعي يبطل مفعول المستضد بمنع تكاثره يسهل ويسرع عمل البالعة.

يجب أن تحوي السلالة الفيروسية المستخدمة كاللقاح ضد الزكام على نفس محددات المستضدات للفيروسات التي تصيب الفرد في ذلك الموسم الذي تم تلقيحه وبالتالي يكون لدى الفرد الأجسام المضادة النوعية ضده و أيضا تتواجد للمفاويات ذات ذاكرة مناعية نوعية التي تسمح بحدوث استجابة ثانوية سريعة و كثيفة وبالتالي الاستفادة من حماية فعالة ضد فيروس الزكام لكن يتميز فيروس الزكام بتغيير مستمر لمحدداته المستضدية وهذا ما يجعل العلاج النهائي غير ممكن يصبح لا فائدة من الذاكرة المناعية لأن محدد المستضد تغير و إنما يستخدم اللقاح للتخفيف من الأعراض.



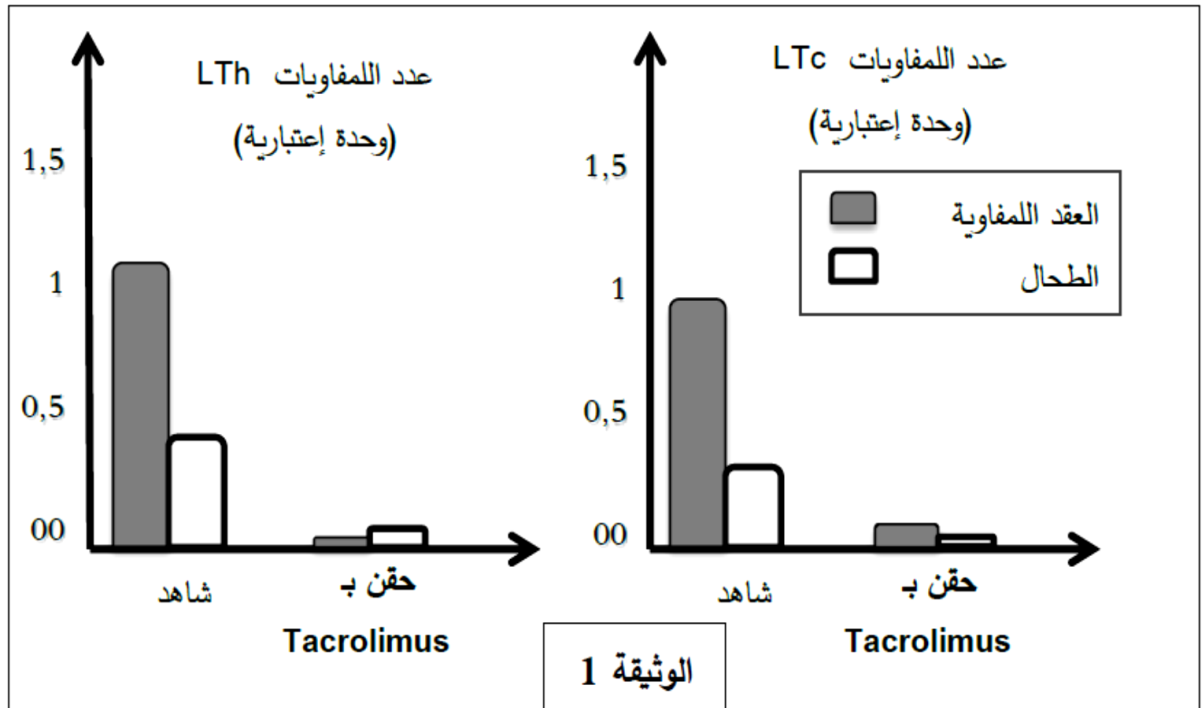


التمرين السابع: 8 نقاط (مسعى علمي) 2 ساعة

يعمل الجهاز المناعي على إقصاء المستضدات الغريبة عن العضوية، مثل حالة زراعة الأعضاء المختلفة وراثيا، لكن بعض الحالات المرضية تتطلب هذه الزراعة، مما يؤدي لتقديم علاج مثبط لمناعة الشخص المتلقي عند عملية الزراعة مثل استعمال دواء Tacrolimus.

الجزء الأول:

تم زرع طعوم لقرود المكاك، حيث تحقن بعضها يوميا بدواء Tacrolimus لمدة أسبوعين وأخرى تبقى شاهدة. نتائج تقدير متوسط عدد الخلايا LTc و LTh في العقد اللمفاوية والطحال المحصل عليها موضحة في الوثيقة (1).



- اقترح فرضيتين لآلية تأثير دواء Tacrolimus بالاعتماد على معطيات الوثيقة (1)

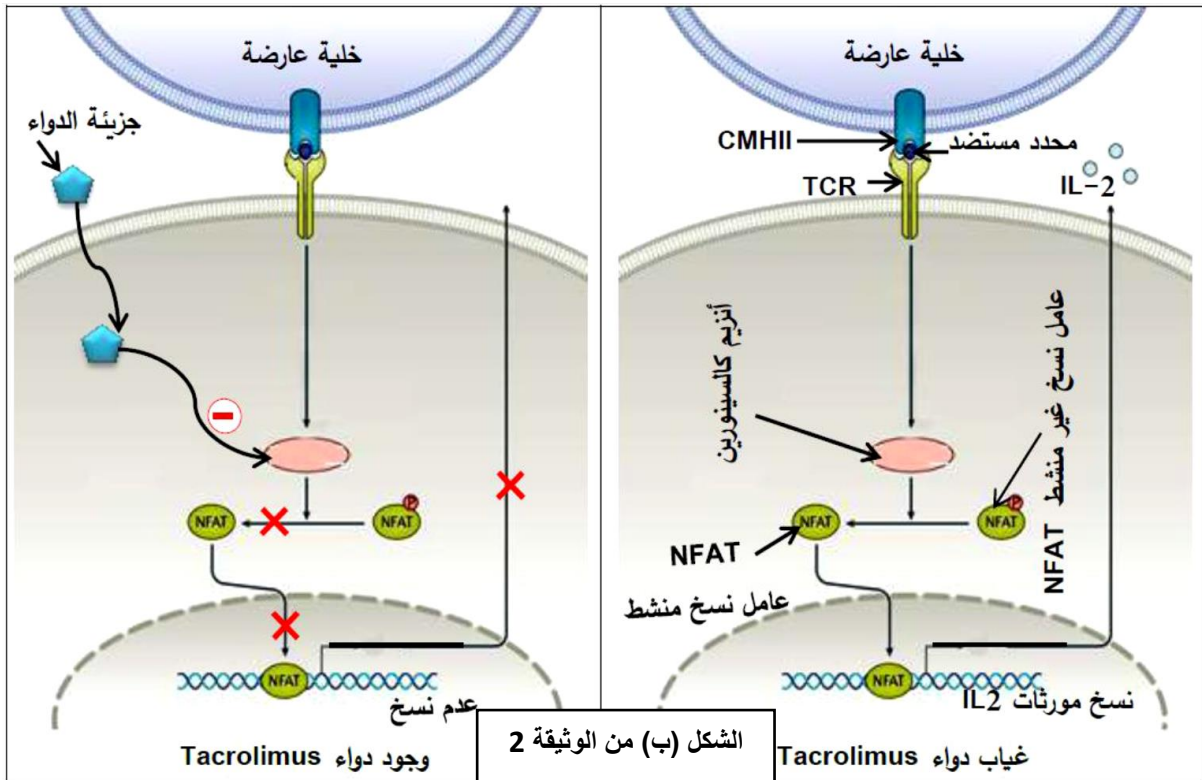
الجزء الثاني:

للتحقق من مدى صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم معطيات الوثيقة 2 حيث:

يتم استخلاص خلايا الطعم من فأر معطي من سلالة A ووسمها بالكروم المشع $Cr51$ الذي يحرر في الوسط عند تحريبها. وضعت خلايا الطعم الموسومة في أوساط زرع ملائمة ثم يضاف إليها خلايا مناعية مستخلصة من فأر مستقبل من السلالة B شروط ونتائج هذه التجربة موضحة في الشكل (أ). أما الشكل (ب) فيوضح آلية تنشيط الخلايا اللمفاوية $LT4$ وتأثير دواء Tacrolimus على ذلك.

الوسط	الشروط التجريبية	كمية ^{51}Cr المحررة (و.إ.)
1	بلعيمات + $\text{LT}_8 + \text{LT}_4$	300
2	بلعيمات + $\text{LT}_8 + \text{LT}_4$ + Tacrolimus	0
3	بلعيمات + $\text{IL}_2 + \text{LT}_8 + \text{LT}_4$ + Tacrolimus	300
4	بلعيمات + $\text{IL}_1 + \text{LT}_8 + \text{LT}_4$ + Tacrolimus	0

الشكل (أ) من الوثيقة 2



- اشرح آلية تأثير دواء Tacrolimus انطلاقاً من استغلال معطيات أشكال الوثيقة (2) بما يسمح لك بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين.

الجزء الثالث:

وضّح في خلاصة التأثيرات السلبية المحتملة للمثبطات المناعية مع اقتراحك طريقتين لتجنب مشكل رفض الطعوم انطلاقاً مما توصلت إليه في هذه الدراسة ومن مكتسباتك.

اعلم بأنك فشلت ولكن يجب أن تكمل بشجاعة وصبر





التمرين الثامن: 7 نقاط (استدلال علمي) ساعة وربع

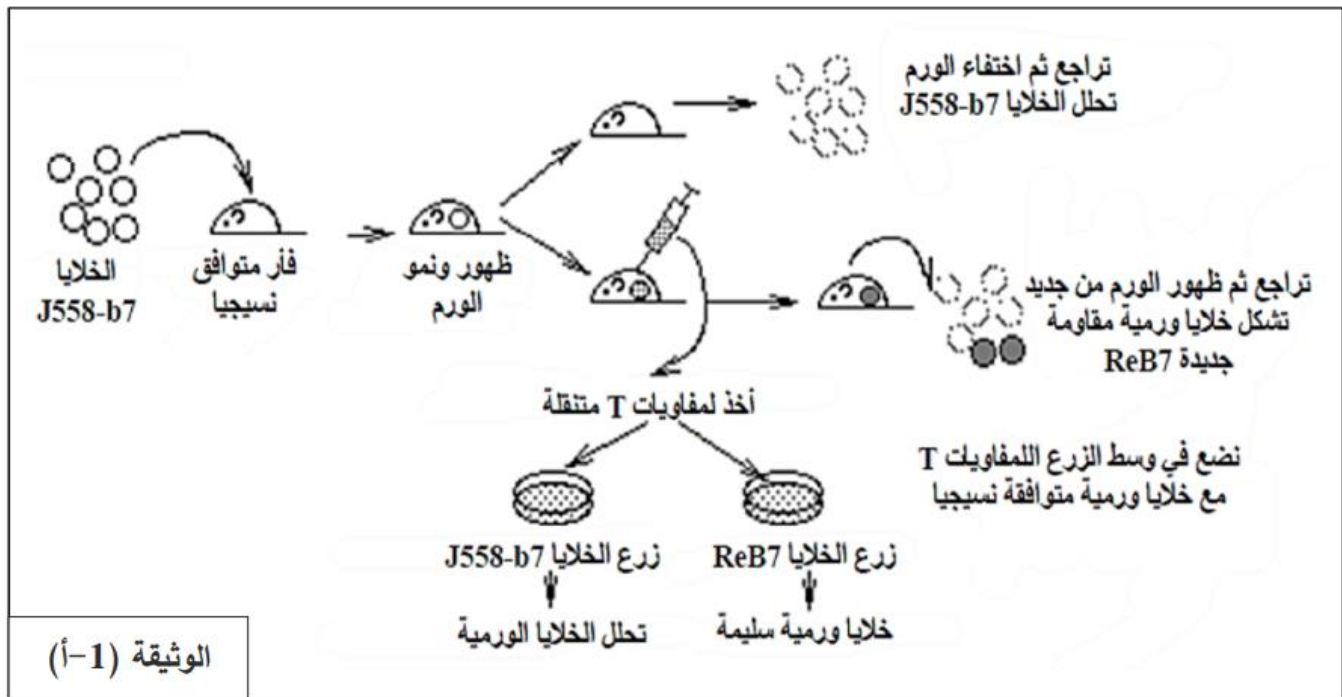
تتعلق الاستجابة المناعية النوعية ضد المستضدات بتدخل الجزيئات البروتينية لمعقد CMH والتي تظهر على أغشية خلايا عارضة، ولكن في حالات معينة يمكن للطفرات ان تتسبب في انتشار اورام سرطانية كما هو الحال في سرطان الدم (ابيضاض الدم Leucémie) عند الانسان.

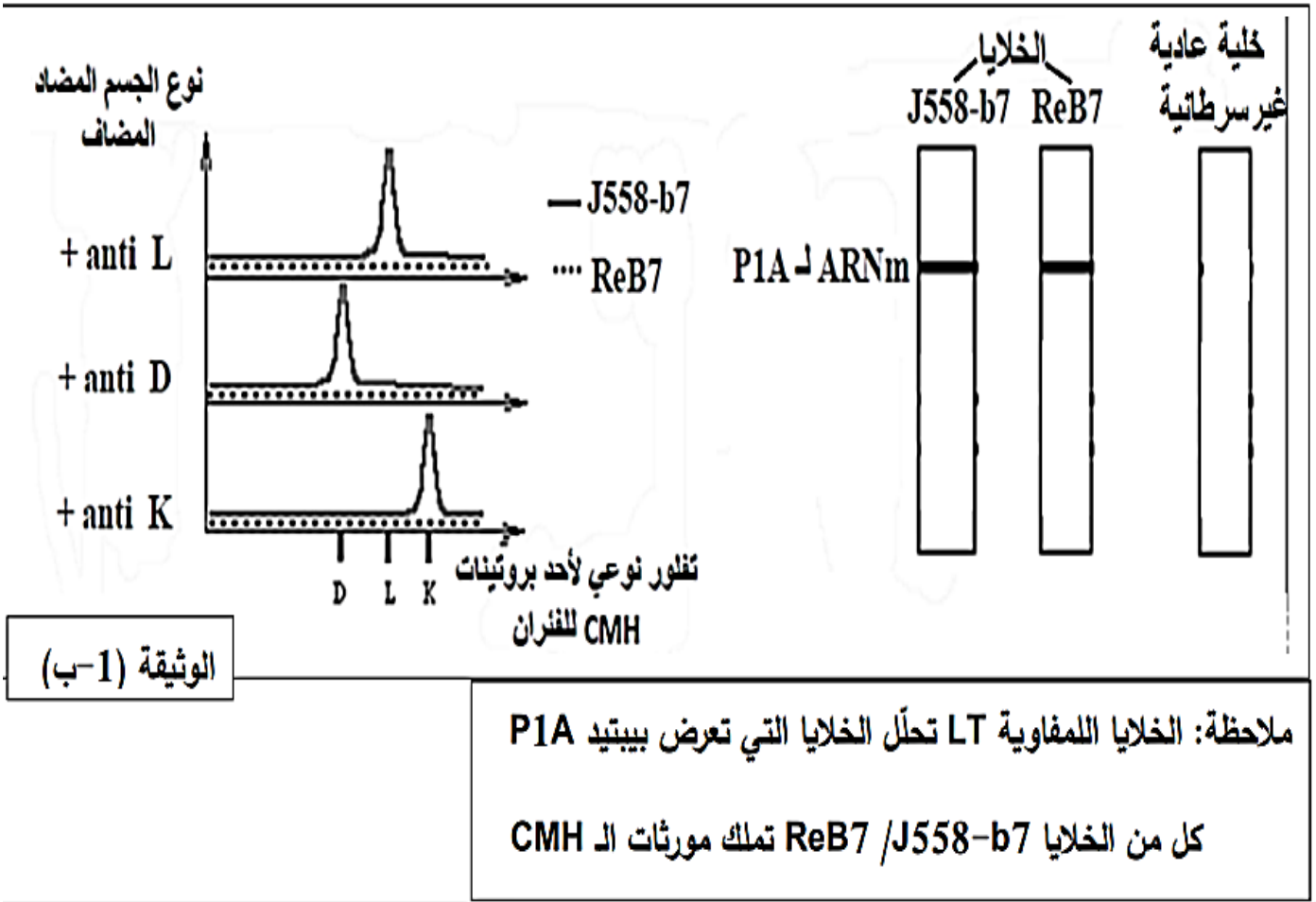
نريد في هذه الدراسة فهم العلاقة بين الطفرة وانتشار الورم السرطاني.

الجزء الأول:

استخدم الباحثون نموذجا حيوانيا شبيها بالإنسان، حيث يمكن احداث تكاثر غير طبيعي للبلازميات " plasmacytome عند الفئران وذلك بحقن خلايا ورمية (سرطانية) معدلة تدعى J558-b7، لهذه الخلايا القدرة على إثارة استجابة مناعية قوية تؤدي الى اقصائها، إلا انه في بعض الأحيان تتمكن بعض الخلايا الورمية من النمو ومقاومة التحلل ولذلك سميت ReB7. نتائج تجارب الحقن والزرع موضحة في الوثيقة (1-أ).

- من جهة أخرى أنجزت تحاليل تم فيها قياس كمية الـ ARNm المشفر لبروتين يسمى PIA عند الخلايا السرطانية وعند خلايا عادية غير سرطانية. كما تم قياس الفلورة على سطح الخلايا السرطانية للفئران بعد زرعها في أوساط يضاف اليها اجسام مضادة لجزيئات CMH الفأر (L، D، K) والنتائج موضحة في الوثيقة (1-ب)



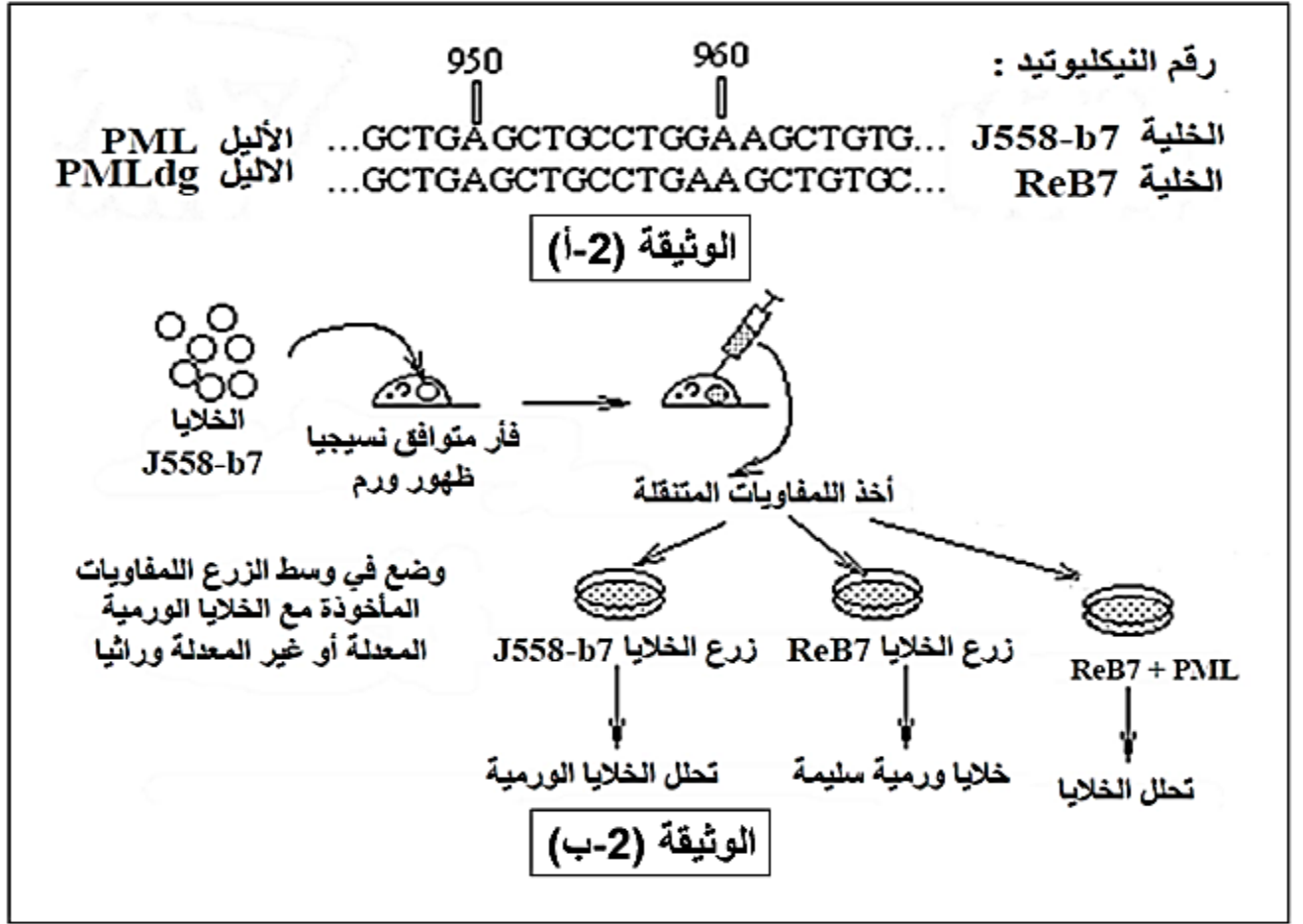


1- حلل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1)

2- فسر النتائج الملاحظة في الشكل (ب) من الوثيقة (1) ثم صغ المشكل العلمي المطروح

الجزء الثاني: للإجابة عن المشكل المطروح نتتبع نتائج الأبحاث التالية:

- تركز الأبحاث حول بروتين يسمى PML والذي تشرف على تركيبه مورثة تحمل نفس اسمه، حيث يشتبه الباحثون في انه يساعد في تعبير بروتينات الـ CMH على سطح الخلايا، وللتأكد من ذلك تم تحديد تسلسل نيكليوتيدات اليلى المورثة المشفرة لبروتين PML عند الخلايا السرطانية غير المقاومة وعند الخلايا المقاومة الوثيقة (2-أ)
- ومن جهة أخرى أنجزت تجارب التعديل الوراثي على الخلايا ReB7 المقاومة وذلك بإضافة اليلى المورثة PML لمحتواها الوراثي، ثم تم اختبار مقاومتها لـ LT. الوثيقة (2-ب)



- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2) قَدِّم إجابة عن المشكل العلمي المطروح.

لكي تتج يجب أن تمر بخطوات كثيرة وعراقلد وتحس بالإحباط في عدة محطات،
 تحب الرياح أيضا ونساقط الأمطار لكن الزرع سينبت ولو بعد حين تذكر ذلك



ورقة الإجابة

الرقم :

العلامات الجزئية

السؤال ①	
السؤال ②	
السؤال ③	
السؤال ④	
السؤال ⑤	

العلامة النهائية

العلامة النهائية

الأستاذة:
كتي شريف زينة

الجزء الأول: ك3

1. تحليل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة 1: ك3

يوضح نتائج تجارب الرع والحقن على فئران حثية -
عند حدوث تأثير غير طبيعي للخلايا تصبح خلايا ورمية
تدعى T558 ثم يتم زرعها في فأر متوافق منسجيا
فيظهر ويبدو الورم السرطاني ولكن سرعته ما يتم
القضاء على هذه الخلايا السرطانية (تتحلل) باستجابة
مناعية نوعية فيترجع ويختفي الورم.

لأنه في بعض الحالات تتمكن بعض الخلايا الورمية

من التحوّل وتقاوم التحلل بحيث تصبح الخلايا T غير قادرة

على القضاء عليها وتسمى خلايا ReBt حيث في البداية عند

دخول الخلايا الورمية الجسم الفأر تتولد استجابة نوعية يحتاج

إلى التي تقضي على الخلايا السرطانية T558 فيترجع الورم

ولكن سرعان ما تظهر خلايا ورمية جديدة مقاومة ReBt لا تمكن

الخلايا T من القضاء عليها فيظهر الورم من جديد.

لاستنتاج 3: يتم القضاء على الخلايا السرطانية عن طريق إنتاج
خلايا T (مناعة خلوية) ولكنها لا تجزي في القضاء



على الخلايا السرطانية المقاومة ReB7 . **كون**

في تفسير النتائج الآتية في الشكل (ب) من الوثيقة 1 و 3 و 3x

عند قياس كمية الـ ARNm المنسفر ببروتين PA1 عند كل من الخلايا السرطانية والعادية لاحظ أن كل من الخلايا السرطانية غير المقاومة 558 والمقاومة ReB7 تملك نفس كمية ARNm وهذا يقسم تركيباً ببروتين PA1 من طرف الخلايا السرطانية بينما لا يلاحظ عند الخلايا ARNm هذا البروتين عند الخلايا العادية يدل على أنها لا تتركبه.

عند قياس القلوثة على سطح الخلايا السرطانية لثلاثين باستعمال أجسام مضادة لجزيئات CMH (D, L, K) نلاحظ ظهور القلوثة لكل 2 أنواع ببروتينات CMH عند الخلايا السرطانية 558 بإستعمال الأجسام المضادة Anti-D, Anti-L, Anti-K يسطح الخلية السرطانية لوجود جزيئات CMA (D, L, K) أي أنها تقوم بتصنيع جزيئات CMH انطلاقاً من المورثات الخاصة بها.

ولكن لا تظهر القلوثة لأي نوع من بروتينات CMH عند الخلايا السرطانية المقاومة ReB7 هذا يدل على عدم تركيب بروتينات المقعد رغم امتلاكها لمورثات CMH.

ولذلك فإن الخلايا السرطانية المقاومة لا تعرض ببتيد PA1 لقياس تركيب جزيئات CMH ما يقسم عدم قدرة الخلايا LT في القضاء عليها ولكن الخلايا السرطانية غير المقاومة 558 تعرض الببتيد المشع

P1A رفقة CMHI لأنها تقوم بتكوين بروتينات CMH بحيث تتعرف الخلايا T على علاج الخلية السرطانية العارضة للمعد CMHI - بروتين P1A بفضل التفاعل البنيوي مع TCR هذا ما يؤدي إلى تحلل الخلايا السرطانية بواسطة البرفورين .

الأستاذة
كنفى شريف زينة

المشكل العليق المطروح : لماذا لا تعرض الخلايا السرطانية المقاومة الحزمتين البروتينية للـ CMHI رغم أنها تملك مرشحات CMH بينما تعرضه الخلايا السرطانية غير المقاومة للتحلل ؟

الجزء الثاني : 3.1

التي جاية عن المشكل المطروح باستغلال معطيات الوثيقة 2

استغلال الشكل (1) : 2x0.5

تمثل مقارنته الشاع جزء من النيكلويدات الأليلية مرتبة PML عند الخلايا السرطانية المقاومة وغير المقاومة للتحلل حيث نلاحظ :
- تشابه النيكلويدات من النوع 946 إلى 958 عند الأليلين للخلايا السرطانية المقاومة وغير المقاومة .

- حذف النيكلويدات رقم 959 في الأليل PML ما أدى إلى اختلاف في الثلاثيات النيكلويدية بعد ذلك ، وبالتالي اختلاف في الأضامن الأضمة ومنه تركيب بروتين PML غير وظيفي عند الخلية ReBt بينما يتم تركيب بروتين وظيفي عند الخلية 558
الاستنتاج : سبب مقاومة الخلايا السرطانية للتحلل هو خلل في بروتين PML نتيجة طفرة . 0.5

ملحوظة : تقبل الإجابة عند ذكر حذف النيكلويدات رقم 958 (5)

الأستاذة:
كتي شريف زينة

استكمال الشكل (ب) :

يوضح نتائج تجريبية على فئران تحمل وبعث التعديل الوراثي على الخلايا ReBT حيث لاحظت 2×10^6

عند حقن الخلايا الورمية 67-58 كل لفأر متوافق نسجياً يتم ظهور الورم نتيجة تفاعل الخلايا السرطانية ما يؤدي لتوليد استجابة مناعية ضدها خلوية ينتج عنها CT حيث عند أخذ الخلايا CT المشكلة وزرعها مع الخلايا 558 تم تخريب الخلايا الورمية نتيجة التعرف المزروع لأن الخلايا الورمية غير المقاومة تعرفت بشي $P1A$ زفئة CMH بينما الخلايا $ReBT$ المقاومة فلم يتم تخريبها لأنها لا تتركب جزئيات CMH وبالتالي لا تعرف بالشبي $P1A$ ولكن عندما أضفنا الأليل المورثة PML للبرامج الوراثي لهذه الخلايا ثم تحليل الخلايا برغم أنها كانت مقاومة لأنها أصبحت تحمل الأليل الطبيعي المسؤول عن تركيب بروتين PML

فكما نلاحظ بروتين PML الوظيفي تم تخريب الخلايا السرطانية - الاستنتاج : مقاومة التحلل عند الخلايا السرطانية تتعلق بالطفرة

في مورثة PML كذا

الربط الإيجابية عن الشكل المظروح 2×10^6 كذا

لأن الخلايا السرطانية 558 تعرفت بالبروتين CMH زفئة الشبي المشبه $P1A$ وهذا لأن الأليل الطبيعي لمورثة PML التي تسمح بتركيب بروتين PML وظيفي يساهم في التعبير الوراثي لمورثات

CMH صبي يتم عرض العقد بين مستضد PAA-CMH على سطح الخلايا السرطانية J558 فتحث مرحلة التعرف المناعي من طرف الخلايا لتتقن عليها فيتراجع الورم ويقتنى.

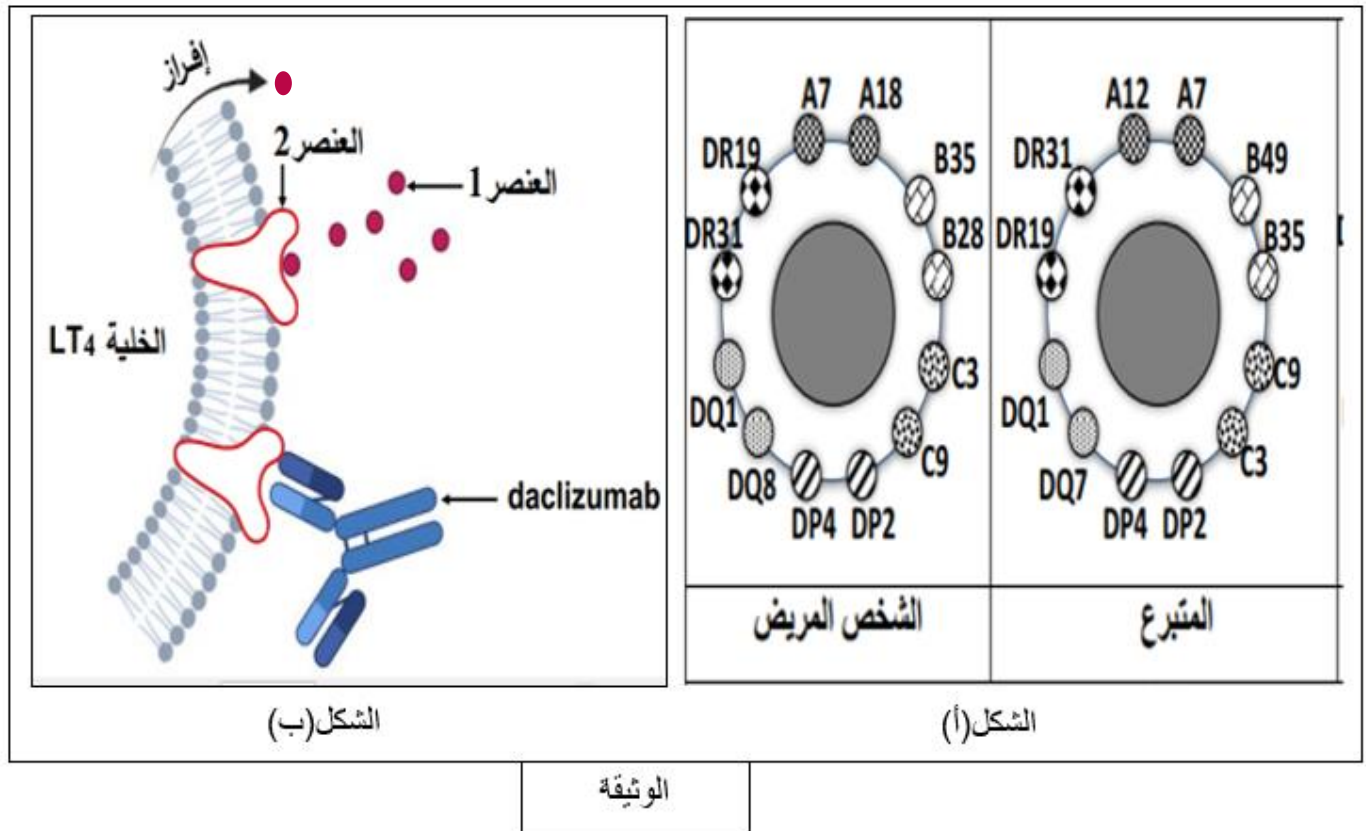
لكن الخلايا السرطانية المقاومة ReB7 تتميز بوجود اليل PML طافر نتيجة حدوث طفرة هدف نيكلووتيد واحدة ما تسبب في تصنيع بروتين PML غير وظيفي لا يستطيع المساعدة في التغيير الوراثي لمورثات CMH لذلك لا يتم تركيب بروتينات CMH وبالتالي عدم عرض عقد CMH - مستضد PAA على سطحها ومنه عدم التعرف عليها من طرف خلايا ويلتالي إفلاتها من التحريض فيدور الورم السرطاني.

الأستاذة:
كتي شريف زينة

التمرين التاسع: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلة) 45 دقيقة

يعمل الجهاز المناعي على إقصاء كل مستضد دخيل عن العضوية، وذلك لحمايتها، بحيث يتم تضخيم عمل الخلايا المناعية نوعيا ضدّ العناصر الغريبة كما في حالة زرع الطعوم غير الذاتية (مثلا زرع كلية....)، وتعتمد في ذلك على نشاط بروتينات نوعية، وقد طوّر العلماء في المجال الطبي أدوية مؤثرة على هذا النشاط مثل دواء Daclizumab .

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة رسومات تخطيطية لجزيئات معقد التوافق النسيجي التي تتواجد عند بعض الخلايا المناعية مثل الماكروفاج، أمّا الشكل (ب) فيمثل آلية تدخل دواء Daclizumab .



1. احسب نسبة التوافق النسيجي بين الشخصين، ثم تعرّف على العنصر 1 و2 محدّدا دور كل منها.
2. بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، بيّن في نص علمي آلية تضخيم الرد المناعي النوعي في حالة زرع الطعم غير الذاتي مبرزاً تأثير دواء Daclizumab.



قد تبدو الرحلة صعبة وشاقة ولكن ثمارها في الأخيرة حلوة

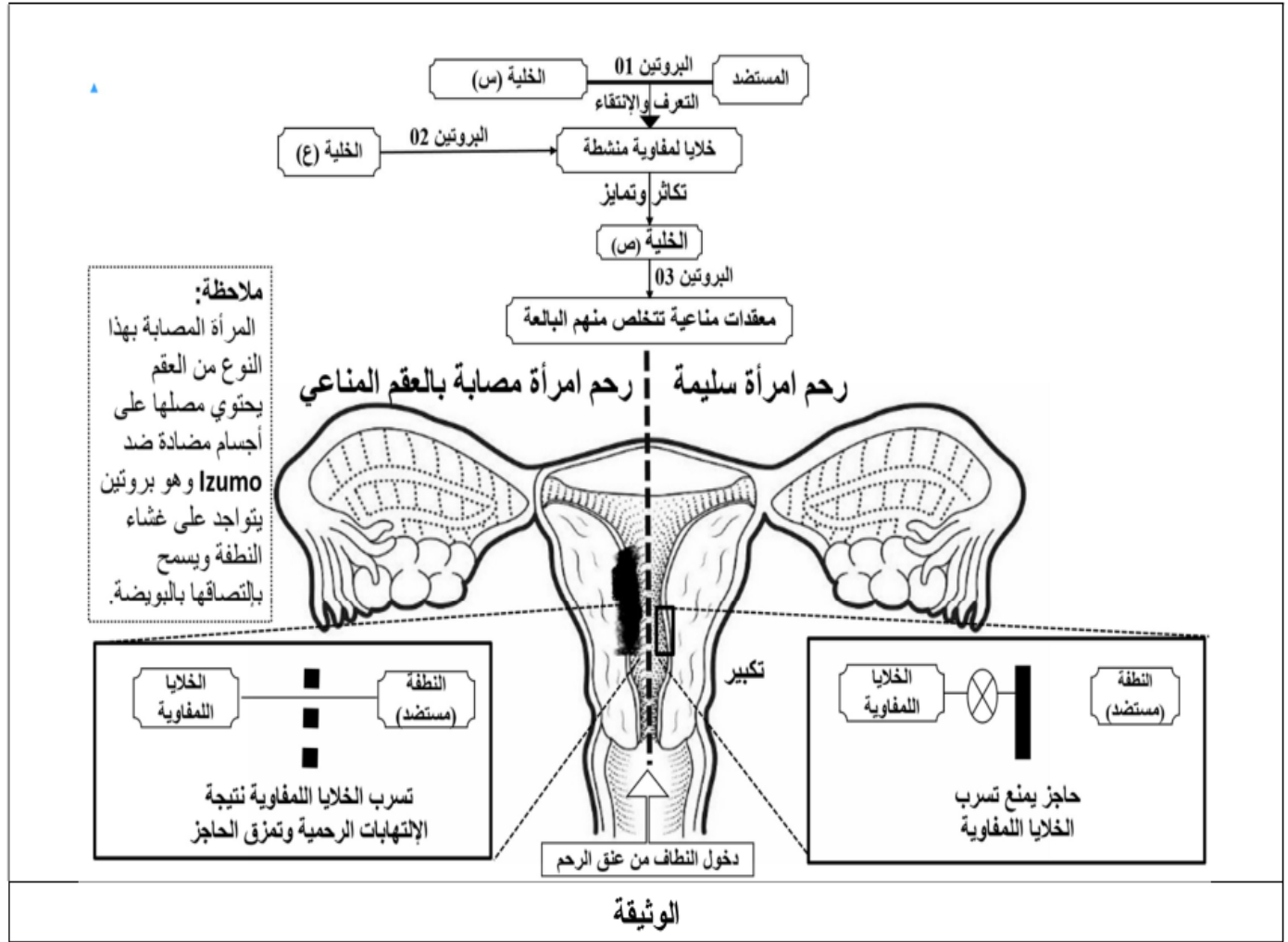
وتستحق منك الانتظار



التمرين العاشر: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

تسمح الاستجابة المناعية النوعية بالدفاع عن العضوية بتدخل خلايا مناعية وبروتينات متخصصة، غير أنّ هذه الاستجابة في بعض الحالات تتسبب في اختلالات صحية مثل العقم المناعي عند النساء (Infertilité Immunologique).

تمثل الوثيقة الموالية مخططا يوضح آليات الرد المناعي المسببة للعقم المناعي لدى بعض النساء.



1. سمّ الخلايا (س، ع، ص) والبروتينات (1، 2، 3) الموضحة في الوثيقة.

2. بيّن في نص علمي آلية الاستجابة المناعية الموضحة وعلاقتها بالعقم المناعي عند النساء انطلاقا من الوثيقة ومكتسباتك.



حل التمرين التاسع: فكرة فيروس VIH و CCR5 الجزء الأول: 3 ن

اقتراح فرضيتين باستغلال أشكال الوثيقة (1):

استغلال الشكل 1: يمثل الية إصابة الخلايا LT4 بالفيروس VIH حيث نلاحظ أن: 0,5 ن

غشاء الفيروس يتكون من بروتين ضمني gp41 مرتبط ببروتين سطحي خارجي gp120 بحيث يستهدف خلايا LT4
يتثبت فيروس VIH على غشاء الخلايا LT بفعل التكامل البنيوي بين CD4 الخلية LT و GP120 للفيروس
يتغير شكل gp120 ويتم الارتباط ببروتين آخر على سطح LT4 يدعى CCR5 وهذا ما يسمح باندماج الأغشية و حدوث
الإصابة بدخول الفيروس للخلية المستهدفة بحيث يتكاثر داخلها.

الاستنتاج: يساهم كل من بروتين CD4 و CCR5 في إصابة الخلية LT4 بفيروس VIH. 0,25 ن

استغلال الشكل 2: يمثل تغيرات كمية الاجسام المضادة بدلالة الزمن لدى الشخصين A و B وكذلك جدول لنتائج الفحوصات
الطبية حيث نلاحظ أن: 1 ن

- في الحالة العادية تكون الشحنة الفيروسية منعدمة وعدد الخلايا LT طبيعي يقدر ب 100
- الشخص A تناقصت لديه أعداد الخلايا LT (700) مقارنة بالعدد الطبيعي (1000) مع وجود البروتينات الفيروسية وهذا
ما يفسر إصابة الخلايا نتيجة استهدافها من طرف الفيروس وبالتالي يتم القضاء عليها بينما الشخص B فلم تتناقص عنده
الخلايا LT رغم احتواء دمه على بروتينات فيروسية وهذا يدل على عدم إصابة خلايا LT بالفيروس رغم تواجده.
- كمية الأجسام المضادة كمؤشر إصابة ارتفعت عند الشخص A فقط وهذا يدل على حدوث استجابة مناعية خلطية رغم أن
النتائج تثبت امتلاك الشخصين A و B بروتينات فيروسية في أجسامهما بينما الشخص B لا تتشكل الاجسام المضادة.
الاستنتاج: فيروس VIH يؤثر على الشخص A فقط بتوليد استجابة مناعية نوعية خلطية بإنتاج اجسام مضادة ومناعة
خلوية للقضاء على LT4 المصابة. 0,25 ن

الربط: يستهدف فيروس VIH الخلايا LT4 بارتباط gp120 للفيروس مع البروتينات الغشائية للخلية المستهدفة CD4 و
CCR5 حيث انه يدخل لعضوية الشخصين A و B ولكن يؤثر على الشخص A فقط بحيث يتم استهداف خلايا LT4
والقضاء على المصابة منها كما يتم تشكيل اجسام مضادة نوعية ضده لمنع انتشاره، في حين لا تتناقص الخلايا LT4 عند
الشخص B ولا يتم تشكيل اجسام مضادة لعدم تكاثر الفيروس. 0,5 ن

اقتراح فرضيتين: 0,25 ن × 2

- **فرضية 01:** يعاني الشخص B من خلل وراثي في المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين CD4 ما يمنع تثبت الفيروس
بالخلية (عدم حدوث التكامل البنيوي مع gp120).
- **فرضية 02:** الشخص B يعاني من خلل وراثي في المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين CCR5 ما يمنع اندماج غشاء
الفيروس مع غشاء الخلية LT4 وبالتالي تبقى الخلية سليمة.

الجزء الثاني: 4 ن

استغلال الوثيقة 2 لتوضيح العلاقة

استغلال الشكل (أ): يمثل جزء من التتابع النيكليوتيدي والاحماض الامينية الناتجة عن الاليل المسؤول عن بروتين CCR5 عند الشخصين A و B حيث نلاحظ: 1 ن

تمثل التتابع النيكليوتيدي الى غاية الثلاثية 174 واختلاف في عدة ثلاثيات بحدوث طفرة حذف النيكليوتيدتين G و T من الثلاثية 175 وحذف الثلاثيات من 176 الى 185 جميعا ما أدى لتغيير في التتابع النيكليوتيدي في الاليل B وتغير في الاحماض الامينية وظهور احدى رامزات التوقف حيث تم تركيب سلسلة عديد ببتيدي قصيرة تحتوي 205 حمض اميني فقط مقارنة بالاليل A فإن البروتين CCR5 لديه مكتمل التركيب وبه 352 حمض أميني.

الاستنتاج: حدوث طفرة حذف أدى لتركيب بروتين CCR5 غير وظيفي. 0,25 ن

استغلال الشكل (ب): يمثل منحنيين بيانيين لتطور نسبة الإصابة مع جدول يوضح دراسة إحصائية حيث نلاحظ: 1 ن

تتزايد نسبة تطور الإصابة مع مرور الزمن حيث تكون أكبر في النمط النقي AA عنها في النمط الهجين AB حيث تبلغ 100 % عند النمط AA و 80 % عند النمط AB وذلك بعد 16 سنة

وتظهر النتائج كذلك أن الأشخاص ذوي النمط الوراثي النقي BB لم يصابوا مطلقا بالفيروس رغم تعرضهم له ولم تتشكل لديهم الاجسام المضادة كمؤشر عدم إصابة بالفيروس. على عكس النمط الآخرين AA و AB حيث كانت نتائج إصابتهم متفاوتة حيث أن نسبة تعرضهم للفيروس بدون إصابة قليلة 20 % و 40 % وأكبر في النمط النقي AA بحيث تتواجد الاجسام المضادة ضد الفيروس بسبب تكاثره.

الاستنتاج: الاليل الطافر B المتنحي يقلل من تطور نسبة الإصابة بفيروس VIH لدى الأشخاص الحاملين له وتواجد الاليل المتنحي فقط B عند الأشخاص يمنع الإصابة بفيروس VIH. 0,5 ن

الربط (وضع علاقة بين تواجد الاليل B وتطور المرض) 0.5 ن × 2

عند الشخص A: يسمح البروتين الغشائي CCR5 المكتمل والوظيفي الناتج عن التعبير المورثي للاليل A غير الطافر بدخول فيروس VIH الى الخلية LT4 وحدثت استجابة مناعية نوعية خلوية حيث يتم انتاج اجسام مضادة نوعية ضده وكذلك عند إصابة الخلايا LT4 يتم القضاء عليها بإنتاج الخلايا LTc ولذلك يتناقص عددها نتيجة تخريبها. حيث ان الأشخاص الحاملين للاليل A تكون اصابتهم بالفيروس كبيرة بينما عند الأشخاص الذين يحملون النمط الهجين AB تنخفض قليلا نسبة التعرض للفيروس.

- لكن عند الأشخاص الحاملين للاليل المتنحي B فقط (الشخص B) لا يصابون بالفيروس رغم دخوله للعضوية لكونه يشكل بروتين CCR5 غير مكتمل وغير وظيفي بسبب وجود خلل وراثي في المورثة المسؤولة عن تركيبه، فعند دخول الفيروس للعضوية لا يتكاثر لعدم اندماجه مع غشاء الخلية LT4 رغم تثبته عليها بواسطة gp120 فلا يصاب الشخص بالمرض اطلاقا.

وهذا يؤكد صحة الفرضية المقترحة رقم 2 وينفي الفرضية 1 0.25 ن

الجزء الثالث: 1 ن

إنّ النمط الوراثي يحدد النمط الظاهري بمستوياته الثلاث (جزيئي، خلوي، العضوية)، حيث تتعرض المورثات باستمرار للطفرات فمنها من لا يؤثر على النمط الظاهري (طفرات صامتة) فلا يتغير البروتين وبالتالي لا تتغير الصفة، وهناك من طفرات تؤثر سلباً على العضوية وتتسبب في ظهور اختلالات صحية بحيث تتغير الأحماض الأمينية في العدد أو النوع أو الترتيب المشكلة للبروتين وبالتالي تغير الصفة، وبعضها نافع كالطفرة التي سمحت بتوقف تركيب بروتين CCR5 ما جعل الشخص مقاوم لأخطر فيروس مر بالبشرية وهو فيروس VIH فامتلاك الشخص للنمط الوراثي BB يسمح بتركيب بروتين CCR5 غير وظيفي (نمط ظاهري على المستوى الجزيئي) وبالتالي عندما ينتشر فيروس VIH على الخلية LT4 بواسطة التكامل بين gp120 و CD4 يتغير شكل gp120 ولكن لا يتم الارتباط مع البروتين غير الوظيفي CCR5 فلا يحدث اندماج الغشاءين ما يمنع دخول الفيروس للخلية فلا تتم إصابتها ومنه عدم توليد استجابة مناعية نوعية ومنه عدم ظهور أعراض المرض فيكون الشخص سليماً (نمط ظاهري على مستوى العضوية).

البدائيات تكون صعبة والنهايات تكون أصعب ولكن لحظات الفرحة جميلة
وتستحق كل تلك التحديات



حل التمرين العاشر: فكرة الأم سالبة الريزيس والجنين موجب الريزيس الجزء الأول: 2 ن

تقديم التحليل المقارن: تمثل الوثيقة حالتان لعائلتين تكون فيها الأم سالبة الريزيس والأب موجب الريزيس حيث نلاحظ:

في الحالة الأولى: 0,5 ن

أدى تزواج الأم سالبة الريزيس (نقي بالضرورة) مع أب موجب الريزيس ظاهريا ومتماثل اللواقح وراثيا (نقي) إلى وجود أبناء نمطهم الظاهري موجب الريزيس ($Rh+$) والوراثي مختلف اللواقح (هجين $- +$)

بينما في الحالة الثانية: 0,5 ن

أدى تزواج أم ذات نمط ظاهري ووراثي ($Rh-$) مع أب ($Rh+$) مختلف الأليلات ($- +$ هجين) إلى وجود أبناء بعضهم نمطهم الظاهري موجب الريزيس ($Rh+$) والوراثي مختلف اللواقح (هجين) ويختلفون عن الأم (يعتبرون لاذات)، أما البعض الآخر من الأبناء فكان نمطهم الظاهري والوراثي سالب الريزيس ($Rh-$) ويشبهون الأم.

الاستنتاج: زواج الانثى سالبة الريزيس مع ذكر موجب الريزيس تسمح بظهور أبناء موجبة الريزيس لا تشبه الام (لاذات)

0,5 ن

تحديد العائلة: إنّ العائلة الأكثر عرضة لإجهاض كل أجنيتها هي العائلة الأولى (الحالة الأولى)، لأنّ الأبناء لا تشبه الام بحيث تعتبر لاذات بالنسبة لام مما قد يحرض استجابة مناعية نوعية حيث الأم سالبة الريزيس لاتحمل كريات دمها الحمراء المستضد D وعند الجنين موجب الريزيس تحمل كريات دمه الحمراء المستضد D لذلك يعتبر لاذات ما قد يولد استجابة مناعية ضده الأجنة التي تشبه الأم تحظى بتسامح مناعي أما البعض الآخر فيستجيب الجهاز المناعي ضدها ويعتبرها أجساما غريبة. 0,5 ن

الجزء الثاني: 5 ن

1- شرح الآلية المتسببة في إجهاض الجنين الثاني باستغلال الوثيقة 2:

استغلال الشكل (أ): يمثل رسومات تخطيطية للفحص المجهرى النسيجي لقطرات دم أم وجنينها الذي تعرض للإجهاض حيث نلاحظ: 1 ن

عند تماثل النمط الظاهري لعامل الريزيس بين الأم والجنين سواء ($Rh-$) أو ($Rh+$) أو عندما تكون الأم ($Rh+$) والجنين ($Rh-$) فإننا نلاحظ غياب تواجد الغلوبيلينات المناعية من Anti-Rh في مصل دم الأم والجنين وعدم حدوث الإجهاض وهذا راجع لعدم توليد استجابة مناعية نوعية خلطية ضد عامل الريزيس (تسامح مناعي).

أما عند اختلاف النمط الظاهري لعامل الريزيس بين الأم والجنين بحيث تكون الأم ($Rh-$) والجنين ($Rh+$) فإننا نلاحظ تواجد الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti-Rh في مصل دم الأم والجنين وحدث الإجهاض. وهذا يفسر بان الجنين موجب الريزيس أدى لحدوث استجابة مناعية نوعية خلطية عند الأم بإنتاج اجسام مضادة ضد عامل الريزيس الموجب يمكنها الانتقال الى الجنين فترتبط مع كريات دمه الحمراء موجبة الريزيس ما يؤدي للقضاء عليها فيتم إجهاضه.

الاستنتاج: الأم موجبة الريزيس تحظى بتسامح مناعي مع الاجنة موجبة او سالبة الريزيس

يحدث الإجهاض فقط في حالة الام سالبة الريزيس والجنين موجب الريزيس. 0,5 ن

استغلال الشكل (ب): يمثل رسومات تخطيطية للفحص المجهرى النسيجي لقطرات دم الأم وجنينها الذي تعرض للإجهاض حيث نلاحظ: **1 ن**

فحص دم الأم بعد الولادة الأولى: نلاحظ عند حدوث تماس بين دم الجنين والخلايا المناعية لدم الأم (Rh-) يحدث تحسس للخلايا المناعية للأم بحيث تقوم الخلايا البلعمية (بالعات CPA) باقتناص الكريات الدم الحمراء للجنين (Rh+) وهضم بروتيناته جزئيا ، ثم تعرض محددات (Rh+) على سطح أغشيتها مرتبطا بجزئيات CMH II ، إلى الخلايا LT4 فيتم تحسيسها، فتتكاثر ويتميز جزء إلى خلايا LTh المفترزة للـ IL2 ، في نفس الوقت يؤدي تعرف الخلايا LB على الكريات الحمراء للجنين (Rh+) إلى انتخاب لمة من الخلايا LB تمتلك مستقبلات غشائية BCR متكاملة بنيويا مع محددات المستضد فيتم تمايز جزء منها الى الخلايا البلازمية تنتج الاجسام المضادة النوعية Anti-Rh التي تتواجد في مصل دم الام بعدها.

فحص مجهرى لدم الابن الثاني الذي تعرض للإجهاض: نلاحظ تشكل معقدات مناعية بين الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti-Rh من أصل الأم التي تشكلت سابقا بعد الولادة الأولى مع كريات الدم الحمراء للجنين موجب الريزيس بفضل التكامل البنيوي، كما نلاحظ تخلص الجهاز المناعي للجنين نفسه من تلك المعقدات المناعية بتدخل البلعميات التي تبتلع المعقدات المناعية فينقص عدد كريات الدم الحمراء عند الجنين 2 موجب الريزيس ويتعرض للإجهاض.

الاستنتاج: عدم توافق كرية دم حمراء الجنين الأول (+) مع أمه (-) يؤدي لتشكيل اجسام مضادة (توليد استجابة نوعية خاطية) تؤثر سلبا على الجنين الثاني موجب الريزيس. **0,5 ن**

الربط (شرح الآلية المتسببة في إجهاض الجنين الثاني): 1 ن عندما يحمل جنين الحمل الأول الريزيس الموجب، وأثناء الولادة تنسل الكريات الحمراء للجنين إلى دم الأم السالبة الريزيس ما يؤدي إلى تحريض استجابة مناعية نوعية خاطية وذلك بإنتاج أجسام مضادة ضد المستضد (Rh+) في عضوية الأم حيث عند دخول ك د ح للجنين التي تحمل المستضد D الى عضوية الام تتعرف عليها الماكروفاج وتقوم ببلعمتها وعرض جزء منها رفقة CMHII فيتم انتقاء الخلايا LT4 التي تتكاثر ويتميز جزء منها الى LYh تفرز الانترلوكين 2 ومن جهة أخرى يتم انتقاء خلايا LB من طرف ك د ح ويتم تنشيطها بالانترلوكين 2 لتتكاثر وتتشكل الذاكرة المناعية كما يتميز جزء منها إلى LBp تنتج الاجسام المضادة Anti-Rh ، حيث عند الحمل الثاني بطفل موجب الريزيس تنتقل من مصل الأم تلك الأجسام المضادة ضد (Rh+) المتشكلة سابقا إلى دم الجنين عبر المشيمة (في الظروف الطبيعية لا تخترق كريات الدم الحمراء المشيمة) حيث ترتبط كريات الحمراء للجنين موجب الريزيس بالأجسام المضادة Anti-Rh نتيجة التكامل البنيوي مشكلة معقدات مناعية يتم التخلص منه بتدخل البالعات، فيتناقص عدد كريات دم الجنين الثاني و هذا الرد المناعي ينتج عنه تحلل دم الجنين وموته وإجهاضه.

2- الحل المقترح: 1 ن حقن الأم بعد الولادة الأولى مباشرة (خلال 48 سا- 72) بالأجسام المضادة Anti-Rh من أجل منع تشكيل أجسام مضادة ضد المستضد D حيث تعمل الأجسام المضادة المحقونة على الارتباط النوعي مع كريات الدم الحمراء التي تسربت إلى الأم أثناء الولادة والحاملة للمستضد D مشكلة معقدات مناعية فيتم الغاء تأثيرها والتخلص منها عن طريق البالعات وذلك ما يمنع تحفيز الاستجابة المناعية الخاطية داخل جسم الأم.

إذا أروت فأبرع..... وإذا فشلت فلو تسمع..... وإذا صعبت عليك فاصبر

..... وإذا أرفقت فتشجعت..... فكل شيء سيمر

أثق بقدرات كل واحد فيكم فأبرعوا ولا تستسلموا

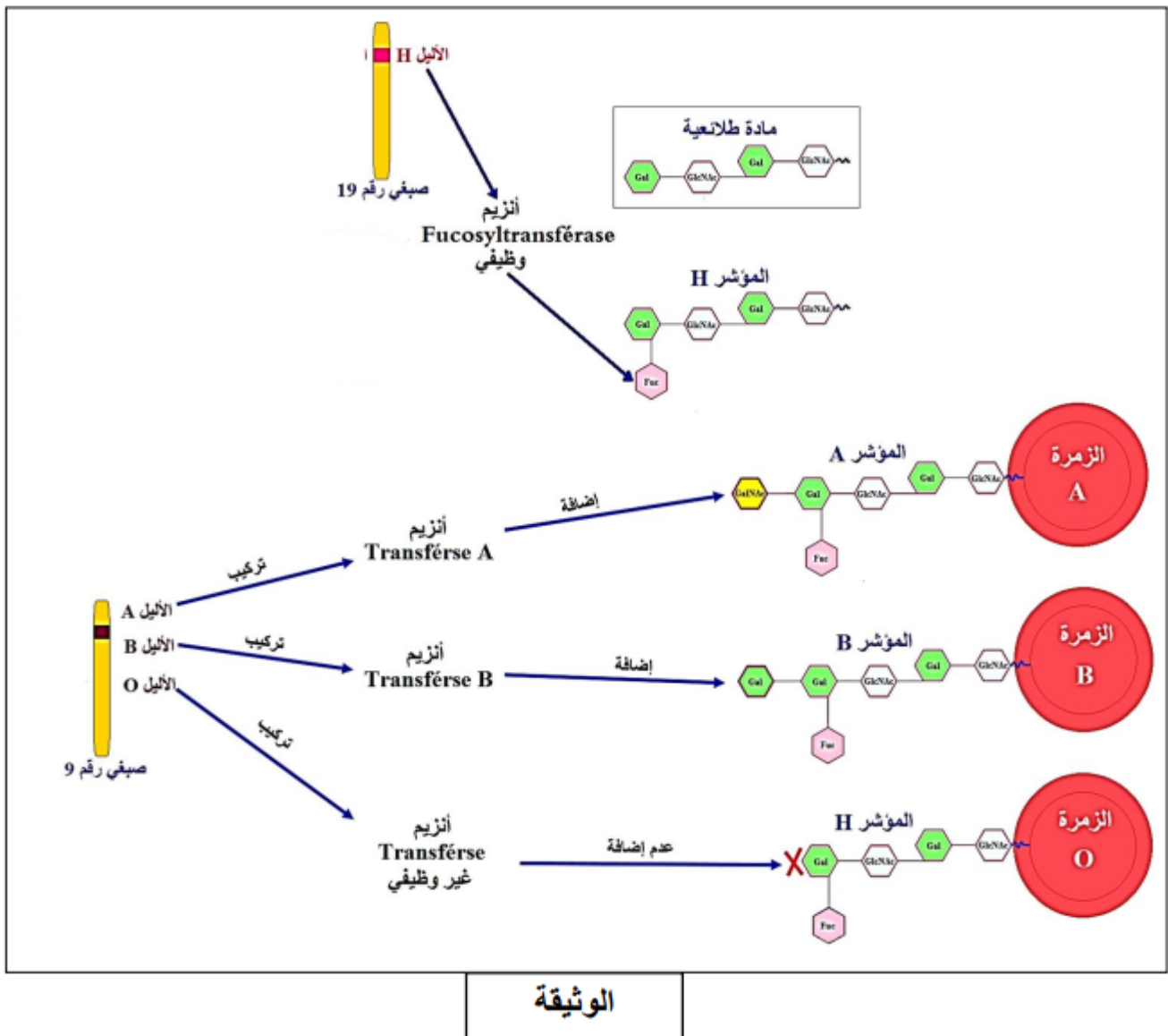


سلسلة الهضم الجيد للذات واللادات



التمرين الأول: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلة) 45 دقيقة

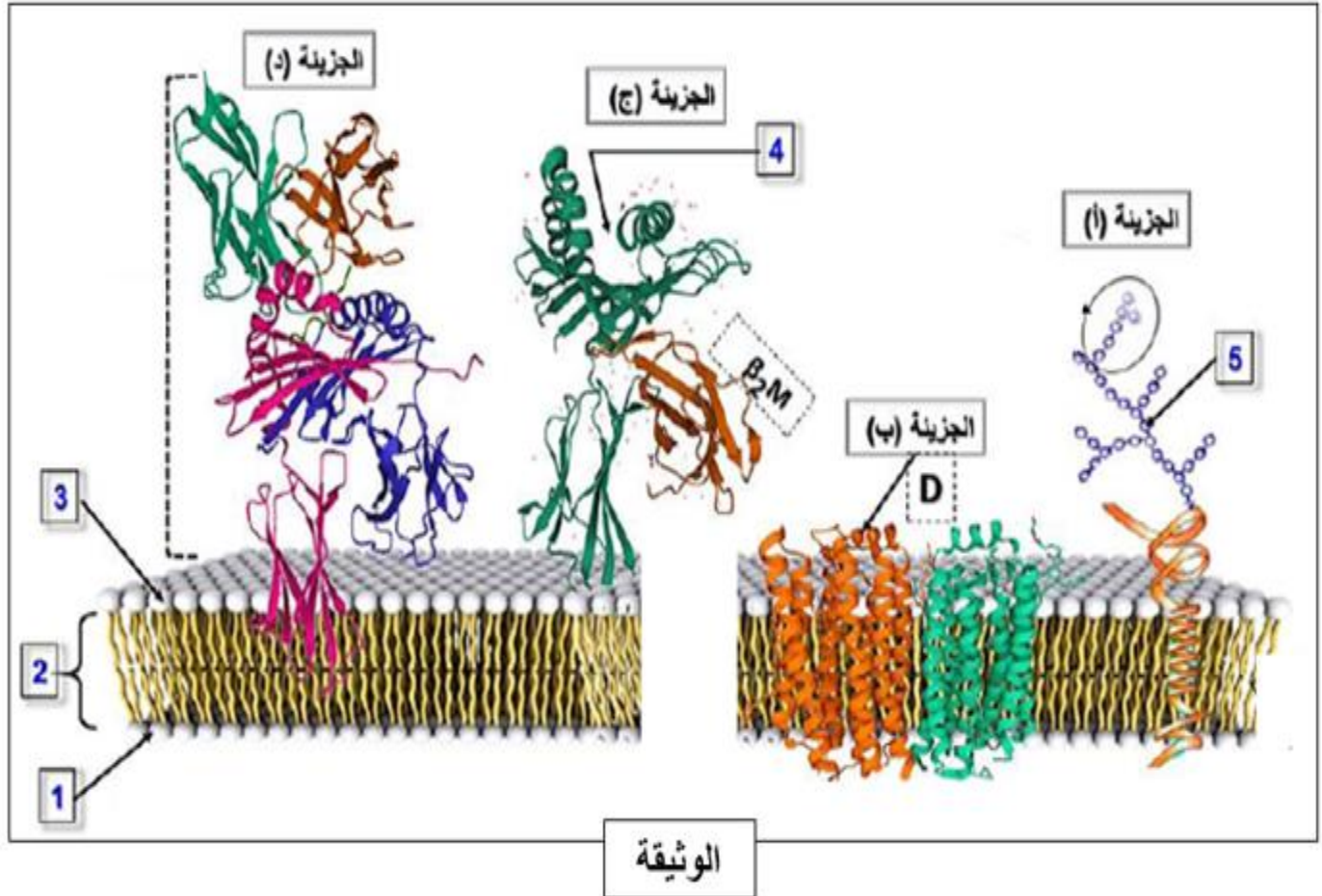
يتميز الفرد بوجود مؤشرات الهوية البيولوجية الغشائية التي تميز بين الذات واللادات، تمثل الوثيقة التالية مصدر مؤشرات نظام الزمر الدموية عند الإنسان وكيفية إضافة السكريات إلى المادة الطلائعية، حيث يمكن تثبيط هذه العملية بإضافة مضاد حيوي (X) والذي يثبط نشاط انزيم Fucosyltransferase.



- بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، بيّن في نص علمي أهمية البروتينات الانزيمية في ظهور المؤشرات الغشائية لكريات الدم الحمراء مبرزاً تأثير المضاد الحيوي X عليها.

التمرين الثاني: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

بينت الفحوص المجهرية والنتائج التجريبية أنّ بنية الغشاء الهيولي معقدة التركيب وغير ثابتة، تتواجد على مستواها جزيئات تحدّد الهوية البيولوجية للفرد، من أجل معرفة طبيعة وخصائص وموقع هذه الجزيئات المتخصصة في تمييز الذات عن اللذات نقدّم الوثيقة التالية:



1. تعرّف على البيانات المرقمة، وسمّ الجزيئات (أ، ب، ج، د) مع ذكر طبيعتها.
2. انطلاقاً من الوثيقة ومكتسباتك، وضّح في نص علمي كيف تنفرد كل عضوية بهوية بيولوجية خاصة.



حلول تمارين الذات واللذات

حل التمرين الأول: فكرة المضاد الحيوي ومؤشرات الزمر الدموية

كتابة النص العلمي:

مقدمة: إنّ مؤشرات الهوية البيولوجية عبارة جزيئات محمولة على أغشية خلايا الجسم، ومن بينها المؤشرات الخاصة بنظام ABO و Rh التي تميز كريات الدم الحمراء، حيث تتتركب مؤشرات الزمر الدموية في نظام ABO بتدخل انزيمات مشفرة بمورثات، ولكن قد يحدث خلل في تركيب هذه المؤشرات مثل استخدام مضاد حيوي X الذي يثبط نشاط إنزيم فيكوزيل ترونسفيراز.

فكيف تساهم البروتينات الانزيمية في ظهور المؤشرات الغشائية لكريات الدم الحمراء؟ وكيف يؤثر المضاد الحيوي X عليها؟ (0,5 ن)

العرض (4 ن): إنّ **المؤشرات** الغشائية في نظام ABO عبارة عن غليكوبروتينات تشترك في وجود جزء بروتيني وجزء قاعدي سكري قليل التعدد المكوّن من 5 جزيئات سكرية مُشكلاً المؤشر H (المستضد H) (الجزيئة القاعدية)، بينما تختلف في الجزيئة السكرية السادسة الطرفية بحيث:

الزمرة A يميزها المؤشر A الذي يتميز بوجود N-أستيل غلاكتوزامين طرفي .

الزمرة B يميزها المؤشر B الذي يتميز بوجود غلاكتوز طرفي.

الزمرة AB يميزها المؤشران A و B معاً.

الزمرة O يميزها المؤشر H الذي يتميز بغياب الجزيئة السكرية السادسة الطرفية.

تتركب مؤشرات الزمر الدموية في نظام ABO بتدخل انزيمات مشفرة بمورثات، يحدّد الإنزيم نوع المؤشر الغشائي الذي يركّب ومنه نوع الزمرة الدموية ، فالمورثة H المحمولة على الصبغي رقم 19 عند الإنسان تظهر بأليلين H، h حيث يشقّر الأليل H لأنزيم Fucosyltransférase وظيفي الذي يعمل على ربط الفيكوز على المادة الطلائعية مُشكلاً المؤشر H (المستضد H)، بينما يشقّر الأليل h لأنزيم Fucosyltransférase غير وظيفي فتبقى المادة الطلائعية دون إضافة، وتدعى الزمرة بومباي.

المورثة ABO المحمولة على الصبغي رقم 9 عند الإنسان تظهر بثلاث أليلات A، B، O حيث:

يشقّر الأليل A لأنزيم Transférase A وظيفي الذي يعمل على ربط N-أستيل غلاكتوز أمين على المؤشر H مُشكلاً المؤشر A على سطح الكرية الحمراء للزمرة A.

يشقّر الأليل B لأنزيم Transférase B وظيفي الذي يعمل على ربط غلاكتوز على المؤشر H مُشكلاً المؤشر B على سطح الكرية الحمراء للزمرة B.

في وجود الأليلين A و B معاً يعمل الأنزيمان Transférase A و Transférase B الوظيفيان معاً، مما يؤدي إلى تشكيل المؤشرين A و B معاً على سطح الكرية الحمراء من الزمرة AB.

يشقّر الأليل O لأنزيم Transférase غير وظيفي فيبقى المؤشر H دون إضافة، مما يؤدي إلى ظهور المؤشر H على سطح الكرية الحمراء من الزمرة O.

يمكن تثبيط عملية اضافة السكريات للمادة الطلائعية عن طريق استعمال المضاد الحيوي X الذي يثبط نشاط انزيم Fucosyltransférase فتبقى المادة طلائعية ولا يتم اضافة سكر الفركتوز ومنه لا يتشكل المؤشر H وبالتالي لا تعمل الانزيمات الناتجة عن التعبير المورثي للمورثة الموجودة في الصبغي 9 (لا يعمل الانزيم A ولا الانزيم B) لغياب احد مواد التفاعل (مؤشر H) فلا تتشكل على غشاء كريات الدم الحمراء المؤشرات الخاصة بكل زمرة، فرغم ان النمط المورثي يعبر عن الزمرة اما A أو B أو AB أو O ، وبالتالي تكون الزمرة بومباي نتيجة تدخل المضاد الحيوي.

خاتمة: تتركب المؤشرات الغشائية للزمر الدموية بتدخل انزيمات مشفرة بمورثات، حيث يحدد الانزيم نوع المؤشر الغشائي الذي يركب ومنه نوع الزمرة، ولكن حدوث خلل في عمل أحد الانزيمات يسبب خلافا في نوع المؤشر الغشائي مثل استعمال المضاد الحيوي X الذي يثبط عمل انزيم فيكوزيل ترونسفيراز. (0,5 ن)



حل التمرين الثاني: فكرة مؤشرات الهوية البيولوجية

1- تسمية البيانات: 0,125 ن × 12 (1,5 ن)

- 1- قطب محب للماء على السطح الداخلي ، 2- أقطاب كارهة للماء 3- قطب محب للماء على السطح الخارجي
- 4- موقع تثبيت الببتيد المستضدي (او ببتيذ الذات) 5- سلاسل سكرية (تقبل أيضا غليكوبروتين).

تسمية الجزيئات:

الطبيعة	التسمية	الجزيئة
غليكوبروتين	المؤشرات الغشائية للزمر الدموية	-أ-
بروتين	المؤشر (المستضد) D	-ب-
غليكوبروتين	جزيئة CMHI	- ج -
	جزيئة CMHII	- د -

2- كتابة النص العلمي: (3,5 ن)

مقدمة: ينفرد كل شخص بهوية بيولوجية عن طريق جزيئات غشائية ذات طبيعة بروتينية محددة وراثيا تعرف بمؤشرات الذات. فكيف تنفرد كل عضوية بهوية بيولوجية خاصة؟ (0,25 ن)

العرض: تتحدد جزيئات الذات وراثيا وتمثل مؤشرات الهوية البيولوجية وهي نظام CMH ، ABO ، Rh بحيث تتواجد على الغشاء الهولي الذي يتميز بالبنية الفسفورية المائعة بحيث يحتوي على جزيئات متنوعة التركيب والبنية وفي حركة ديناميكية مستمرة.

فنظام الـ CMH هو جزء من الذخيرة الوراثية يتميز بتعدد المورثات المحولة على الصبغي رقم 6 وكل مورثة لها عدة اليات بحث لا توجد سيادة بينها، تشفر هذه المورثات لجزيئات غشائية تعرف بالـ HLA المحددة للذات ويوجد نوعان: HLA-I : يتواجد على سطح كل خلية بها نواة باستثناء كريات الدم الحمراء وهو ناتج من المورثات A، B، C التي تشرف على تركيب السلسلة الطويلة α أما السلسلة β2m فتركبها المورثة الموجودة على الصبغي 15.

HLAII- : يتواجد على سطح بعض الخلايا LB ، الماكروفاج، الشجيرية وهو ناتج من المورثات DP ;DQ ;DR المسؤولة عن تركيب السلسلتين α و β .

إنّ مميزات مورثات CMH تفسر أحادية الفرد بيولوجيا وبالتالي تنوع جزيئات HLA بين الافراد بحيث تحدد هذه الجزيئات ذات الطبيعة الغليكوبروتينية قبول الطعم من رفضه. **1 ن**

إنّ كريات الدم الحمراء تتميز بمؤشرات غشائية تخصها وتُعرف بنظام ABO و Rh ، حيث أن المؤشرات الناتجة في نظام الـ ABO ذات طبيعة غليكوبروتينية ، تشترك في جزء بروتيني وجزيئة قاعدية سكرية (مؤشر H) بينما تختلف في الجزيئة السكرية السادسة. يشرف على تركيبها مورثة تتواجد على الصبغي 9 لها 3 أليلات I^A ، I^B ، i^0 ومورثة تتواجد على الصبغي 19 لها الأليلين H ، h. تتتركب مؤشرات الزمر الدموية بتدخل انزيمات مشفرة بمورثات، يُحدّد الانزيم نوع المؤشر الغشائي الذي يركب ومنه نوع الزمرة. فالزمرة A تتميز بالمؤشر A الذي يحتوي على سكر NAGA المرتبط بالمؤشر H والناتج عن عمل انزيم وظيفي A المشفر من طرف الأليل I^A . أمّا الزمرة B فنتميز بالمؤشر B الذي يحتوي على السكر السادس GAL المرتبط بالمؤشر H والناتج عن عمل انزيم وظيفي B المشفر من طرف الأليل I^B .

الزمرة AB تتميز بوجود المؤشر A و B معا نتيجة وجود الأليلين I^A ، I^B ، أمّا الزمرة O فلديها المؤشر H فقط ولا يضاف لها السكر السادس لاحتوائها على الأليل i^0 الذي يشفر لانزيم غير وظيفي. **1,5 ن**

كما تتميز كريات الدم الحمراء بمؤشرات نظام Rh فالمورثة المسؤولة عن تحديده تتواجد على الصبغي رقم 1 وتتميز بالأليلين D(سائد) ، d (متنحي) فالكرية موجبة الريزيس تحتوي في غشائها على المؤشر D ذو الطبيعة البروتينية، اما الكرية سالبة الريزيس فلا تحتوي على المؤشر D . **0,5 ن**

خاتمة: يتميز الغشاء الهولي بتنوع جزيئاته الغشائية البروتينية المحددة وراثيا التي تمثل مؤشرات الذات وتعرف بنظام CMH ، ABO ، Rh بحيث تمنح للفرد هوية بيولوجية خاصة. **(0,25 ن)**

ستفرج قريباً..... أين السهر وألم الاجتهاد سيعوض في جويلية





التمرين الثالث: استدلال علمي (7 ن) ساعة وربع

يمكن للعضوية التمييز بين الذات واللذات من خلال جزيئات غشائية تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية للفرد، قصد التعرف على الخصائص البنيوية المميزة للجزيئات المحددة للذات وسبب تنوعها نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تتميز كل الخلايا المنواة بجزيئات CMH وذلك ما يحدد إمكانية نقل الطعوم من رفضها، وأما كريات الدم الحمراء فتتميز بمؤشرات الزمر الدموية وهو ما يحدد إمكانية نقل الدم من عدمه.

تعرض وائل لحادث مرور خطير أدى إلى فقدان كمية كبيرة من الدم وإصابة خطيرة على مستوى جزئه السفلي فتضررت كليته مما استدعى استئصال إحداها. تتطلب الحالة الصحية لوائل زراعة للكلية لذلك حدّد نظام المورثات المعبرة عن جزيئات HLA عنده وعند أفراد من عائلته والنتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) أما الشكل (ب) فيمثل مجموعة من اختبارات الدم لوائل وأفراد عائلته من أجل التبرع له بكمية من الدم نتيجة فقدانه لكمية كبيرة أثناء الحادث.

وائل	أخت خديجة : كريمة	الاب : علي	اخوي وائل : هشام و فريد
A23 B18 DR2 A2 B5 DR2	A2 B5 DR2 A3 B5 DR3	A23 B18 DR2 A30 B8 DR3	A30 B2 DR3 A30 B7 DR6
	ابنة حميد : صونيا	ام خديجة	أخ علي : حميد
	A23 B18 DR2 A 2 B 4 DR2	A2 B5 DR2 A30 B7 DR6	A23 B18 DR2 A 19 B8 DR3

الشكل (أ) من الوثيقة 1

1

الاختبار الثاني		الاختبار الأول				
كريات حمراء B	كريات حمراء A	Anti D	Anti(A/B)	Anti B	Anti A	
						دم (وائل)
						دم (علي)
						دم (هشام)
حدوث الارتصاص		عدم الارتصاص				

الشكل (ب) من الوثيقة 1

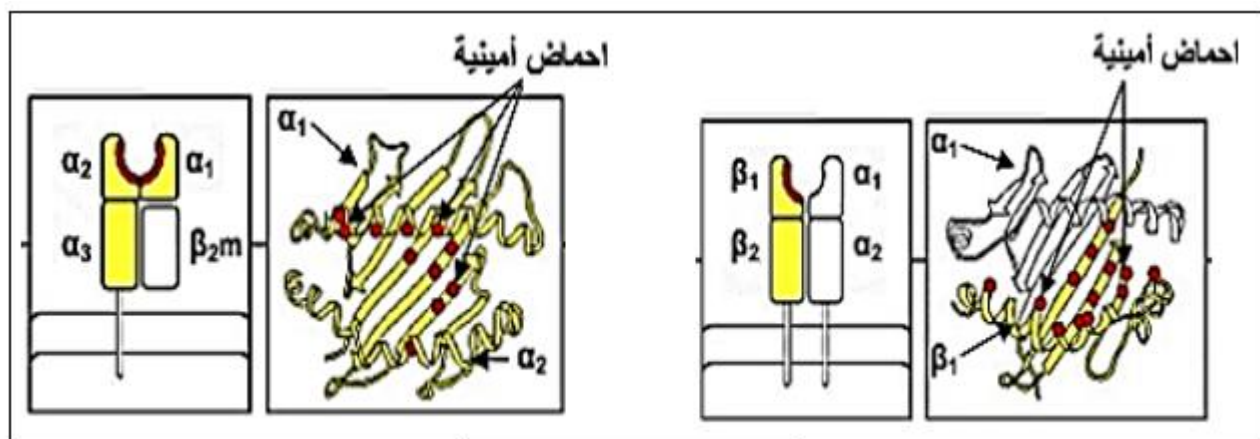
1- قدّم تحليلًا مقارنًا لمعطيات الشكل (أ) من الوثيقة 1.

2- فسّر النتائج المحصل عليها في الشكل (ب) من الوثيقة 1، ثم حدّد الفرد الذي يستطيع التبرع بالدم لوائل.

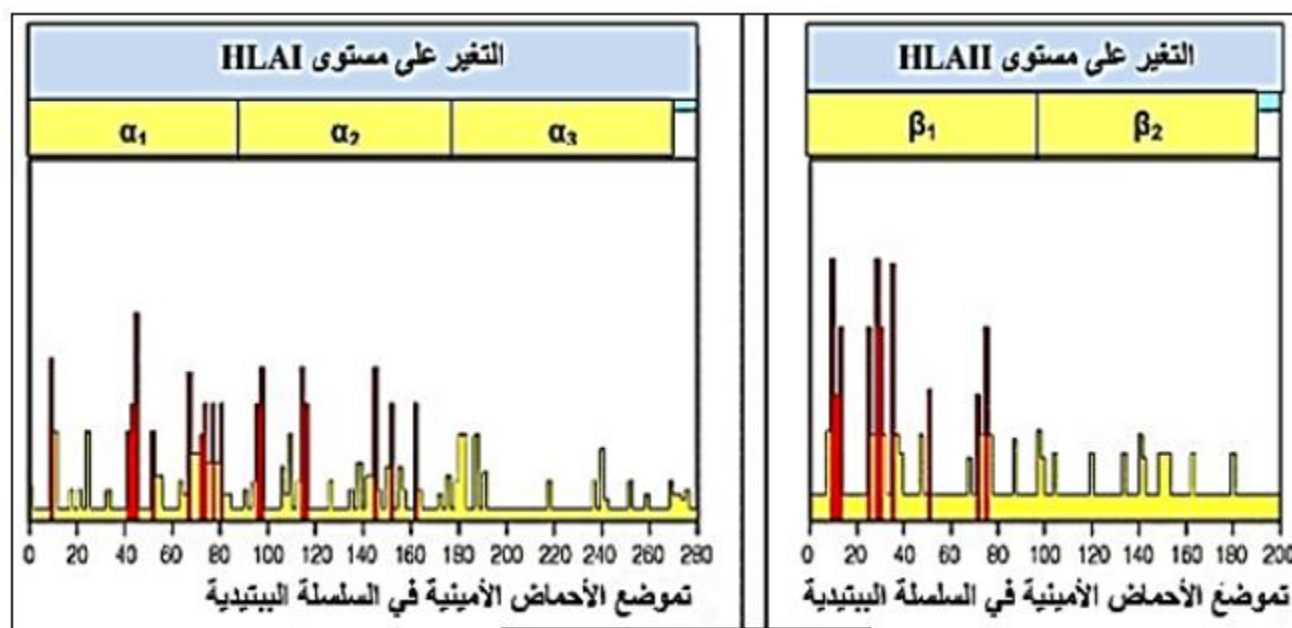
الجزء الثاني:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 رسما تخطيطيا لجزيئة HLAI و HLAI مرفقة بالبنية ثلاثية الأبعاد للمجالين $\alpha 1$ و $\alpha 2$ لل HLAI و $\beta 1$ لل HLAI

بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج إحصائية لتغير الأحماض الأمينية بدلالة وضعيتها ضمن سلاسل عديد الببتيد للعديد من جزيئات HLAI و HLAI



الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ب) من الوثيقة 2

- باستغلالك للوثيقة 2 بين سبب تنوع جزيئات HLA ودور ذلك في رفض الطعوم.



حل التمرين الثالث: فكرة تغير جزيئات HLA والزمرد الدموية

الحجر الأول = 3.1

1- تقديم التحليل المقارن للشكل (أ) من الوثيقة 1 (4x0.25)
تمثل الوثيقة المورثات المعيرة عن جزيئات HLA عند وائل وأفراد عائلته مقيسة
- لايوجية تشايبه أليبي. بين وائل وأخويه هشام وفريد. أي أن نسبة التوافق
الشيخي منخفضة.

- تشايبه وائل مع أمه حديفة وخالته كريمة في الأليلات التالية A_2, B_2, DR_2
كما تشايبه أيضا مع أبيه علي وعمة حميد في الأليلات التالية A_2, B_2, DR_2
أي هناك اختلاف أليبي جزئي.

- يشايبه تشايبه أليبي كبير بين وائل وأبنة عمه صونيا في الأليلات التالية
 $A_2, B_2, DR_2, B_{18}, A_{23}$ حيث يوجيه أليل واحد فقط يختلف بينهما حيث نجد
عند صونيا B_4 وائل B_5 وهو ما يجعل نقل الطعم ممكنا.
فكلما كانت نسبة التوافق الشيخي (تشايبه أليبي) كلما زادت نسبة قبول الطعم.

الاستنتاج = لكل فرد تركيبة أليبية خاصة في نظام CMH. تعد قبول الطعم
من أمثله.

• التوافق الشيخي الكبير بين صونيا وائل يسمح بإمكانية نقل الكلية دون
أحد الضرر.

(أ.ن)

2- تفسير نتائج الشكل (ب) من الوثيقة 1.

(100%)

بالنسبة لوائيل

في الاختبار الأول = عند وضع Anti-A على قطرة الدم يلاحظ حدوث تراسي وهذا يدل على تواجد المؤثر A على تشاء كثرة الدم الحمراء وبالتالي حدوث التكاثر البنيوي بين الجسم المضاد Anti-A و المؤثر A وتشكل مقدمات مناعية. وعند استعمال Anti-B عدم حدوث ارتباط مع ذلك يدل على غياب المؤثر B على سطح كريات الدم الحمراء. عند استعمال Anti-A و Anti-B يلاحظ حدوث ارتباطهم وذلك لتواجد المؤثر A و ارتباطه Anti-A معه وهذا ما يفسر بأن زمرة وائل A.

عند استعمال Anti-D يلاحظ حدوث تراسي وذلك يفسر بوجود المؤثر D على تشاء ك. دج وبالتالي تشكل مقدمات مناعية نتيجة التكاثر البنيوي. بين المشهد D و ضد D. وبالتالي زمرة وائل موجبة.

في الاختبار الثاني (استعمال ك. دج) = عند إضافة قطرة من دم وائل على كريات الدم الحمراء A يلاحظ عدم حدوث الارتصاص وهذا يدل على أن صلب دم وائل لا يحتوي على Anti-A ولكن عند إضافة ك. دج B يلاحظ حدوث ارتباطهم وهذا يفسر بوجود أجسام مضادة Anti-B في صلب دم وائل وهو ما يسميه زمرة A.

(100%)

بالنسبة لعلي

في الاختبار الأول = عند إضافة Anti-A أو Anti-B أو كلاهما لا يحدث تراسي وهو ما يفسر بغياب المؤثر A و B على ك. دج وبالتالي الزمرة O ولكن عند استعمال Anti-D يلاحظ تراسي وهذا يدل على تشكل مقدمات مناعية نتيجة التكاثر البنيوي لوجود المؤثر D على تشاء ك. دج وبالتالي الزمرة O موجبة الريزيس.

في الاختبار الثاني = عند استعمال ك. دج A و B يلاحظ حدوث تراسي

وهذا يشير بوجود أجسام مضادة Anti-A و Anti-B في مصل دم الأبي علي وهو ما يميز الزمرة O.

- بالنسبة لهشام = (A⁺)

في الاختيار الأول = عند استعمال أجسام مضادة Anti-A نلاحظ عدم حدوث تفاعل وذلك يفسر غياب المؤشر A على سطح ك. دج ولكن عند إضافة Anti-B نلاحظ حدوث ارتباط وهذا راجع لوجود المؤشر B على سطح ك. دج مما سمح بتشكل معقدات مناعية تشبه النماذج البيويك وهذا ما يدل على أن الزمرة B.

وعند إضافة Anti-D غياب التفاعل نتيجة غياب المؤشر D على سطح كريات الدم الحمراء فتكون الزمرة سالبة الريسوس B⁻.

في الاختيار الثاني = عند استعمال كريات الدم الحمراء A ولمضافها لدم هشام نلاحظ تفاعل ولكن عند استعمال ك. دج B نلاحظ غياب التفاعل وذلك يفسر باختراع مصل دم هشام على أجسام مضادة Anti-A فقط تكاملت ببيويك ك. دج A وهو ما يميز الزمرة B.

تحديد الفرد الذي يشيع بالدم لوائ = (A⁺)

كما أن زمرة وائل A⁺ تحتوي على هو الذي يشيع الشيع له لأن زمرة O⁺ ففي نظام ABO يمكن نقل الدم لأن المعطي (علي) في أنشئة ك. دج لا يملك المؤشر A أو B أما مصل الدم لوائ (المستقبل) فيمتلك Anti-B ومنه لن يحدث التفاعل كما أن النقل يمكن أيضا في نظام Rh حيث أن المعطي (علي) يملك في أنشئة ك. دج المستضد D وأما مصل وائل (مستقبل) فلا يحتوي على Anti-D وبالتالي لن يحدث تفاعل.

الجزء الثاني 30

تبيان سبب تنوع جزيئات HLA ودور ذلك في رفض الطعوم.

استكمال الشكل (أ) من الوثيقة 2: تمثيل رسما تخطيطيا لجزيئة HLA I و HLA II مرتبطة بالبيئة الفراغية لمنطقة تثبيت الببتيد المستضدي حيث لاحظ = (2x05A)

- بالنسبة لـ HLA I = يتكون من سلسلة طولية α بها 3 مجالات $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ وتحتوي الغشاء الحيوي وسلسلة قصيرة β لا تخترق α ، حيث تتكون السلسلة الببتيدية α من بنيات ثانوية حلزون α وورقة مطوية β ومناطق انعطاف. تقع منطقة تثبيت الببتيد للمستضد (أو ببتيد الذات) بين المجالين α_1 و α_2 وتكون مغلقة حيث تدخل فيها أحماض أمينية مختلفة التوضع في سلسلة عديدة الببتيد ومعدة وراثيا.

- بالنسبة لـ HLA II = يتكون من سلسلتين ببتيديتين α و β طوليتين وتحتويان الغشاء الحيوي وكل سلسلة تتكون من بنية ثانوية حلزونية α و β ومناطق انعطاف وتقسم كل منهما إلى مجالين α_1, α_2 و β_1, β_2 . تكون منطقة تثبيت الببتيد للمستضد مفتوحة بين المجالين α_1 و β_1 وتكون هذا الموقع من عدد ونوع وترتيب محدود من الأحماض الأمينية.

الاستنتاج 7 = منطقة تثبيت الببتيد للمستضد (أو ببتيد الذات) تتكون من عدد من الأحماض الأمينية بترتيب محدود وراثيا. (2x05A)

استكمال الشكل (ب) = تمثيل تشابعا لأحماض الببتيد للمستضد بعلامته وضعيتها ضمن سلاسل عديدة الببتيد للعديد من جزيئات HLA حيث = (2x05A)

- على مستوى HLA I = الأحماض الأمينية المشكلة لسلسلة عديدة الببتيد يكون التغير كبيرا في بعض الأحماض الأمينية المشكلة للمجال α_1 و α_2 (من 11 إلى 180)

في سلاسل عديدة الببتيد للعديد من جزيئات HLA I أي أن نوعها يتغير من سلسلة ببتيدية كالمحور بينما في بقية AA يكون التغير قليلا، وفي بعض AA كما يوجد اختلاف.

- على مستوى HLA II = يكون التغير كبيرا في بعض AA المشكلة للمجال β_1 (من 1 إلى 99) في سلاسل عديدة الببتيد للعديد من جزيئات HLA (تغير النوع) بينما يكون التغير قليلا في بعض AA بالنسبة للمجالين β_2 و β_1 وهناك بعض AA كما يوجد فيها اختلاف.

الاستنتاج = تنوع جزيئات HLA بين الأفراد نتيجة التغير الشديد في بعض الأحماض الأمينية المشكلة لموقع تثبيت الببتيد المستضدي

الربط (تبيان سبب التنوع) 1

يشترك على تركيب جزيئات HLA عند الإنسان عدة مورثات وكل مورثة لها عدة أليلات لا توجد سيادة بينها حيث يتم التغير الوراثي عنها مما يسبب تركيب بروتينات HLA متنوعة تختلف فيما بينها بشكل كبير في منطقة تثبيت الببتيد المستضدي حيث على مستوى HLA I تختلف بالاضافة في بعض الأحماض الأمينية المتواجدة ضمن المجالين α_1 ، α_2 وتكون شديدة التغير أيضا على مستوى HLA II فتختلف بالاضافة في بعض AA خاصة ضمن المجال β_1 وتكون شديدة التغير بين جزيئات HLA وهذا ما يخلق لكل فرد تركيبية جزيئية للـ HLA مختلفة (هوية بيولوجية) لا مثالا لتركيبية أليلية خاصة، وهو ما يفسر رفض الطعوم بحيث كلما زادت نسبة الاختلاف السيجي في جزيئات HLA زاد رفض الطعم.

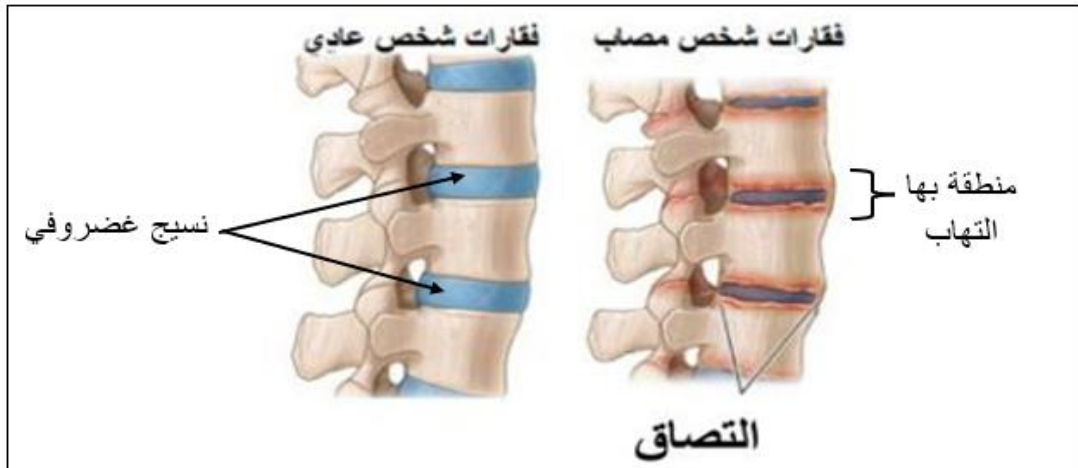
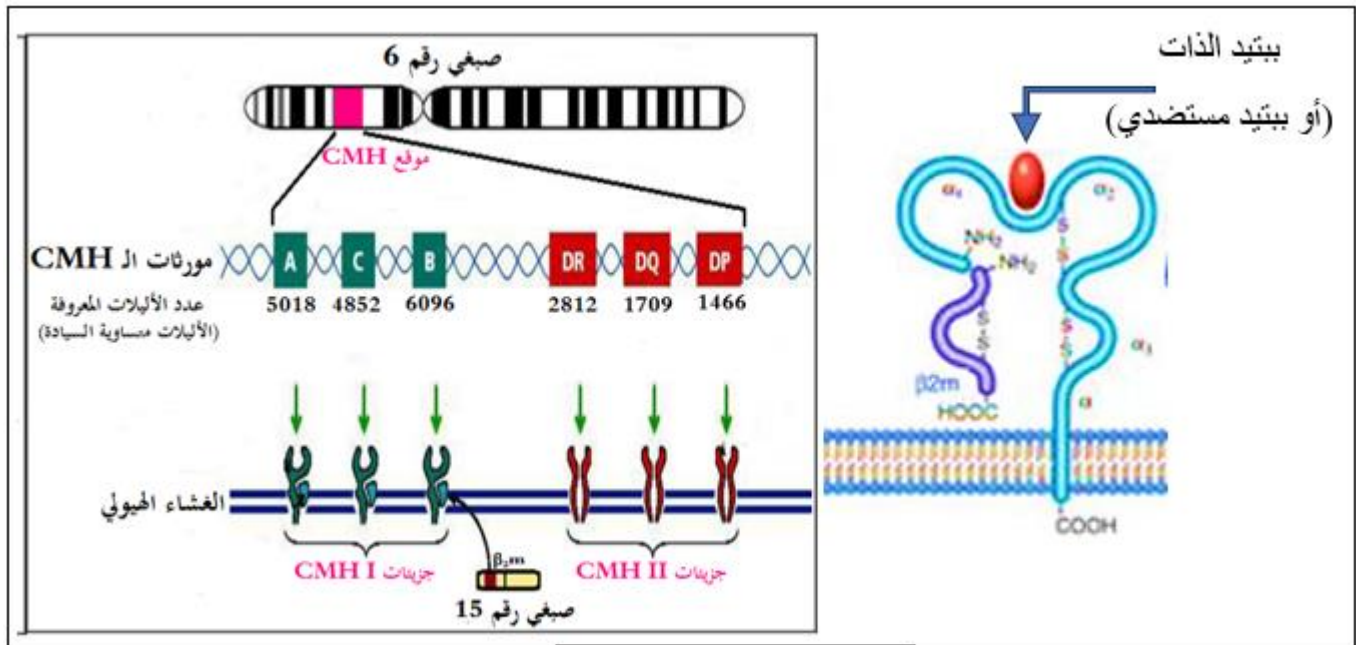
التمرين الرابع: مسعى علمي (8 نقاط) ساعتين

تعتبر جزيئات HLA مؤشرات للهوية البيولوجية تتواجد على أغشية أنواع معينة من الخلايا، ولإبراز أهميتها نقوم بدراسة أحد أنواع أمراض المناعة الذاتية الناتجة عن مهاجمة الجهاز المناعي لخلايا العضوية.

الجزء الأول:

مرض التهاب الفقرات اللاصقة من الأمراض المزمنة التي تُعبر عن اختلال وظيفي على مستوى العمود الفقري، ولمعرفة أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا المرض نقدّم لك الوثيقة 1 حيث:

- الشكل (أ): يوضح المؤشرات الغشائية في نظام CMH مع رسم تخطيطي لأحد الجزيئات الأساسية الموجودة في أغشية الخلايا المنواة ومن بينها خلايا النسيج العسروفي.
- الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا لحالة العمود الفقري عند شخص سليم وآخر مصاب



- باستغلالك لمعطيات الوثيقة 1، اقترح فرضية تفسر بها سبب مرض التهاب الفقرات اللاصقة.

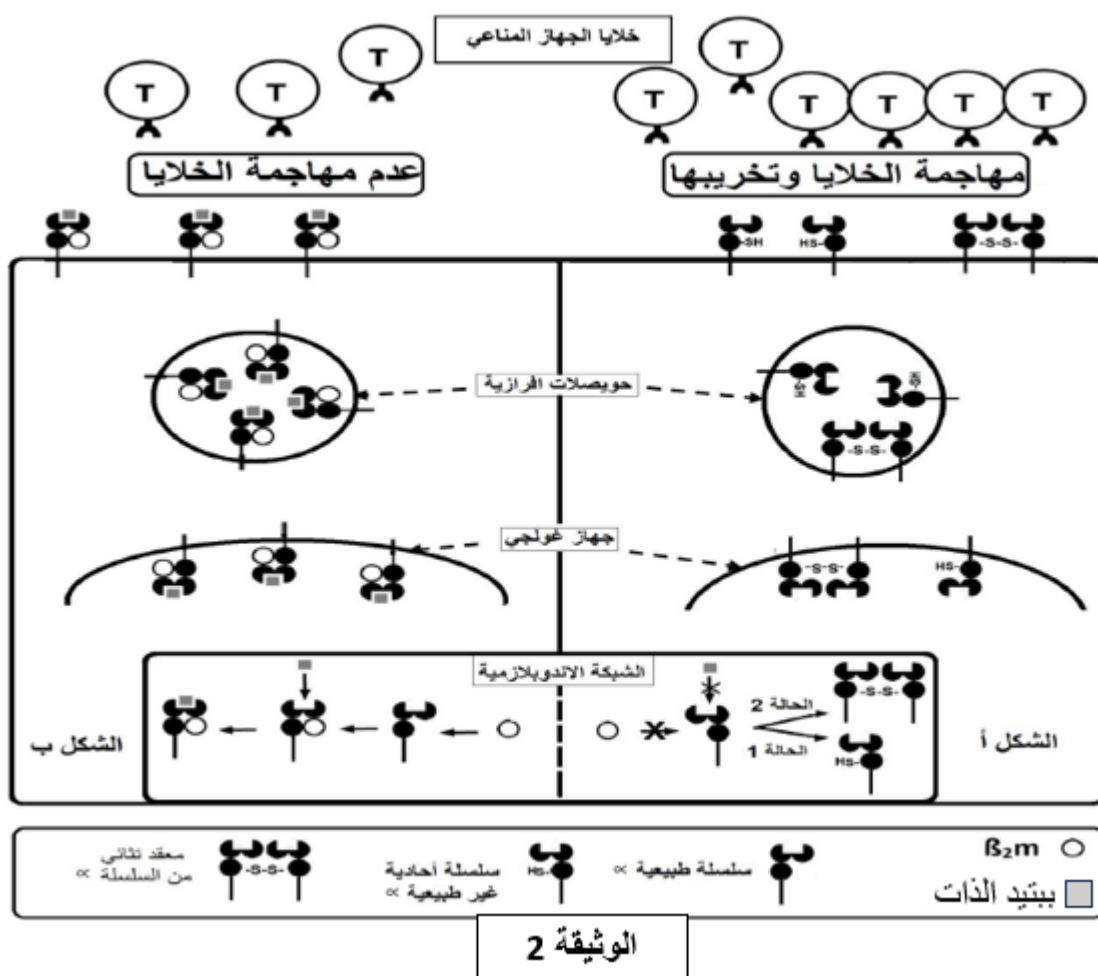
الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا نقدّم لك معطيات الوثيقة 2 حيث:

- الشكل (أ): يوضح حالة خلية مأخوذة من عمود فقري (النسيج الغضروفي) لشخص يعاني من التهاب حاد للفقرات

اللاصق والحامل للأليل HLA-B27

- الشكل (ب): يوضح الحالة العادية لشخص سليم.



1. باستغلالك لشكلي الوثيقة 2، وضّح سبب مرض التهاب الفقرات اللاصق مصادقا على صحة فرضيتك السابقة.

2. اقترح علاجاً للتخفيف من تآكل الفقرات الحاد.

الجزء الثالث:

بالاعتماد على ما سبق ومكتسباتك أنجز خلاصة توضح فيها أهمية جزيئات HLA في تحديد الهوية البيولوجية للفرد.





التمرين السادس: مسعى علمي (8 نقاط).....ساعتين

تتركّب مؤشرات الزمر الدموية بتدخل إنزيمات مشفرة بمورثات، يُحدّد الإنزيم نوع المؤشر الغشائي الذي يُركّب ومنه نوع الزمرة الدموية، ولكن قد يحدث خلل في نظام الزمر الدموية.

الجزء الأول:

تدهورت الحالة الصحية لسيد (X) في مكان عمله تم نقله إلى المستشفى، وبعد المعاينة الطبية أقر الطبيب بأنه مصاب بنوع من البكتيريا فطلب من الطاقم الطبي إجراء بعض التحاليل من بينها تحديد الزمرة الدموية. لكن بعد اطلاع الطبيب على النتائج استغرب الأمر وراوده الشك أنه قد حدث خطأ في التحاليل. النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).

2		1		رقم وفوع الاختبار
مصل دم للسيد X		ك د ح من دم السيد X		
ك د ح B	ك د ح A	Anti B	Anti A	نتائج الاختبار
++++	- (عدم حدوث ارتصاص)	+(حدوث ارتصاص)	++++	
قبل الإصابة بالبكتيريا		بعد الإصابة بالبكتيريا		السيد X

الوثيقة 1

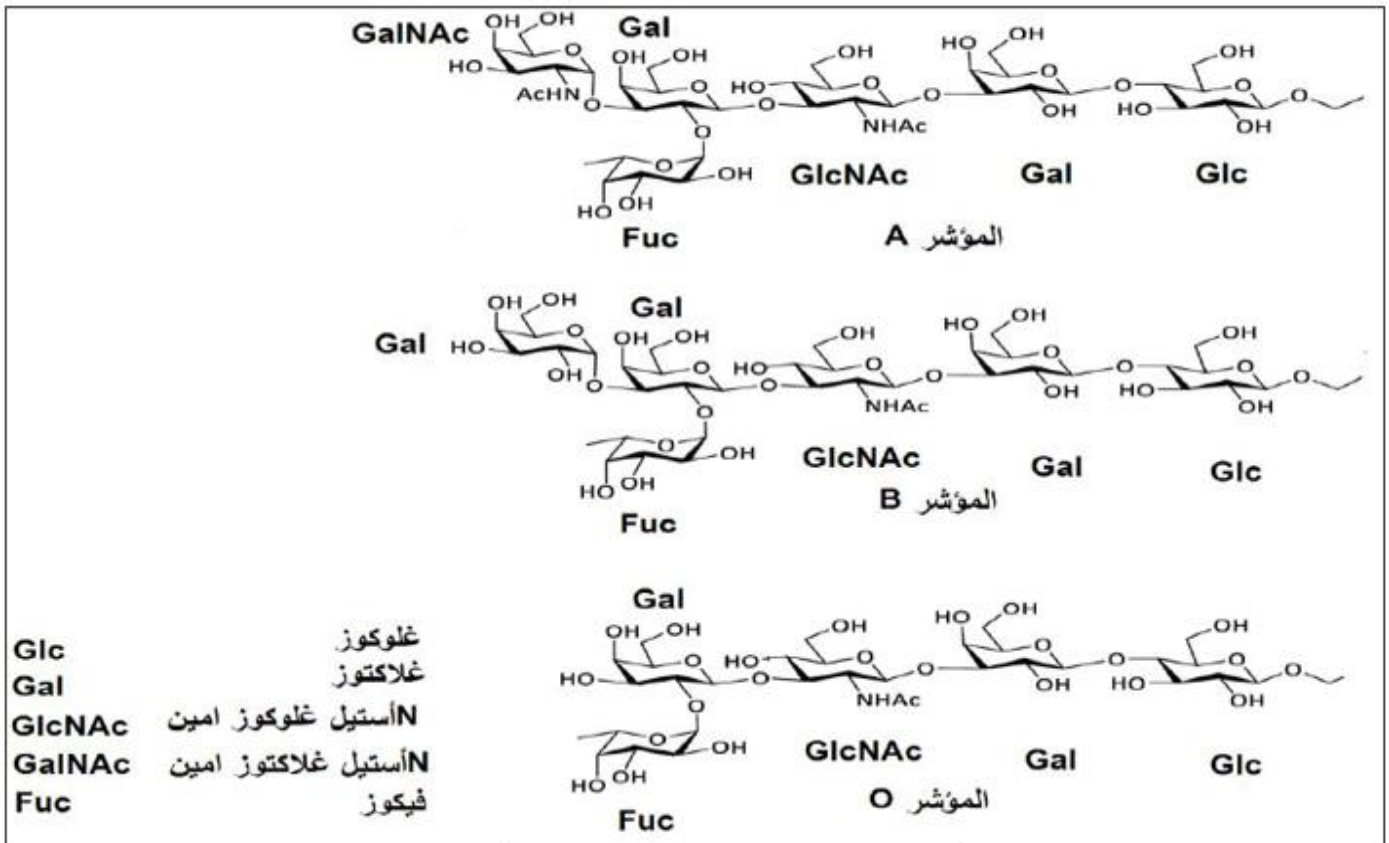
- اقترح فرضية لتفسير نتائج الاختبار باستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

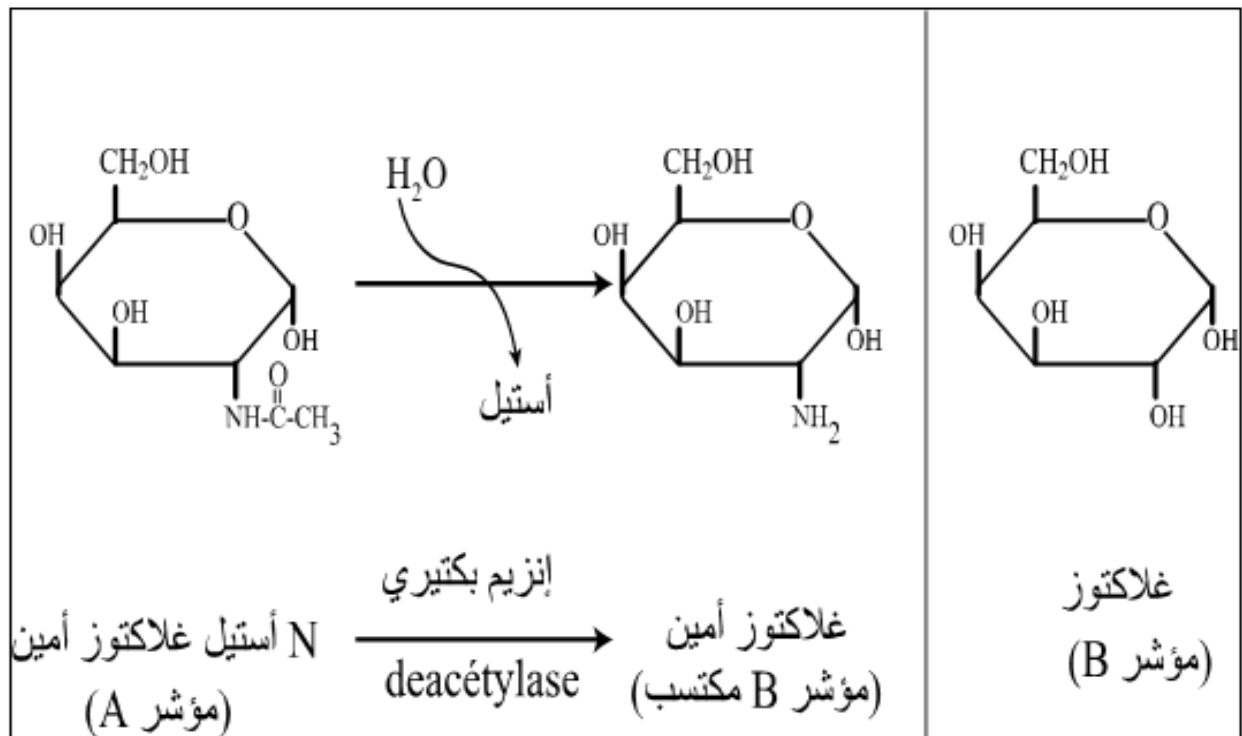
- من أجل التشخيص الدقيق للحالة الصحية للسيد X ومنه التحقق من الفرضية المقترحة نقدّم الوثيقة 2 حيث:
- الشكل (أ): يمثل الصيغة الكيميائية المفصلة للمؤشرات الغشائية للزمر الدموية.
 - الشكل (ب): يوضح آلية تشكل المؤشر B المكتسب بعد الإصابة بالبكتيرية
 - الشكل (ج): يوضح نسبة المؤشرات A و B لدى السيد X بعد الإصابة بالبكتيريا

عوّد نفسك من الآن على حل التمارين بالتزام الوقت المحدد

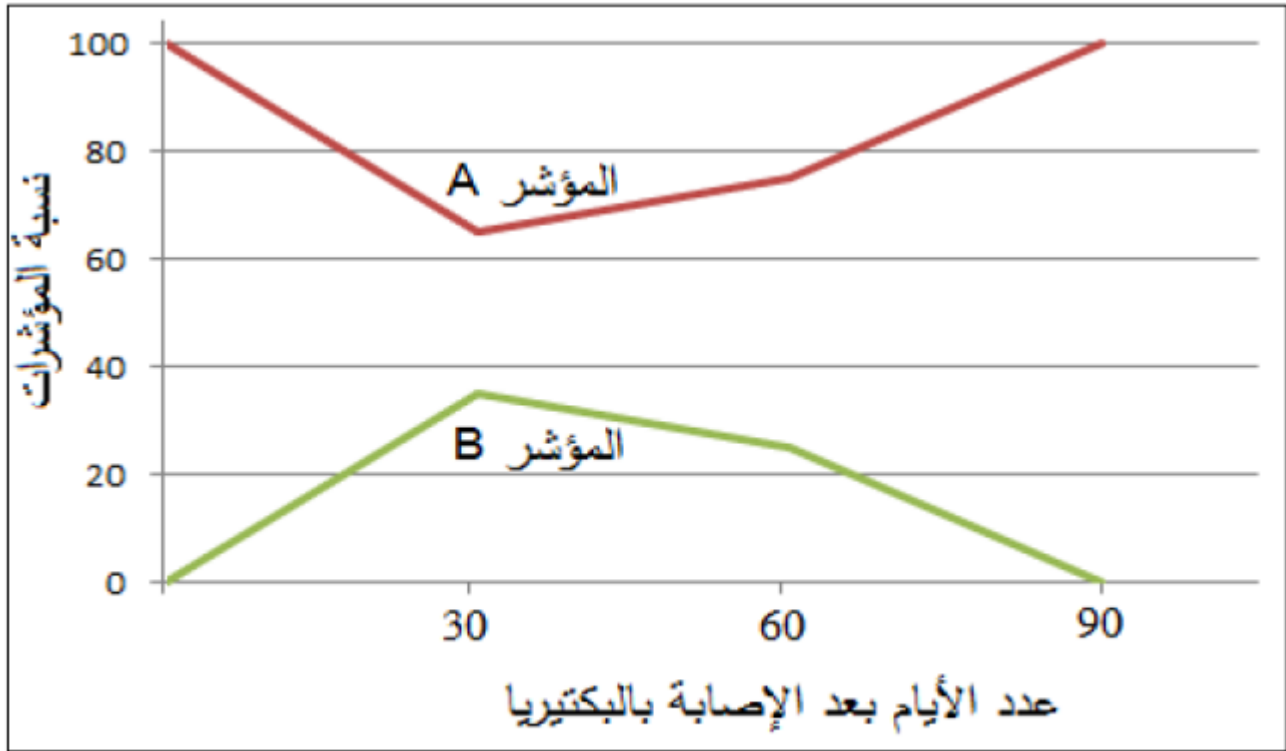




الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ب) من الوثيقة 2



الشكل (ج) من الوثيقة 2

– اشرح الحالة التي يعاني منها السيد X بما يسمح بالتحقق من صحة الفرضية انطلاقا من استغلال أشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

بالاعتماد على ما سبق ومكتسباتك وضح بمخطط كيف تتحدد خصائص الزمرة الدموية للسيد X قبل وبعد الإصابة البكتيرية.

مهما شعرت بالتعب والإحباط حاليا تذكر بأن الله معك ولن ينساك

سيعوضك قريبا بفرحة تنسيك الحزن والارهاق



حل التمرين السادس: فكرة تغير نوع الزمرة الدموية

الجزء الأول (2,5 ن): استغلال نتائج الجدول (الوثيقة 1) لاقتراح الفرضية:

تمثل الوثيقة نتائج الاختبار قبل وبعد الإصابة بالبكتيريا حيث نلاحظ: $2 \times 0,75$

قبل الإصابة: عند معاملة مصل السيد X بكريات الدم الحمراء من الزمرة A لم يحدث ارتصاص وهذا يدل على أن مصله لا يحتوي على الاجسام المضادة Anti-A.

وعند معاملة مصله بكريات دم حمراء للزمرة B حدث ارتصاص كبير وهذا يدل على تواجد Anti-B ما جعلها ترتبط مع المؤشرات الموجودة على غشاء ك د ح وتشكل المعقدات المناعية.

بينما بعد الإصابة: عند معاملة كريات الدم الحمراء للسيد X بمصل يحتوي على أجسام مضادة لـ A حدث ارتصاص كبير وذلك يفسر بوجود مؤشرات A على سطح ك د ح.

أما عند معاملة كريات دمه الحمراء بمصل يحتوي على أجسام مضادة لـ B حدث ارتصاص خفيف وذلك يفسر بوجود بعض المؤشرات B على سطح كريات الدم الحمراء ما سمح بتشكيل معقدات مناعية.

الاستنتاج: قبل الإصابة فإن زمرة السيد X هي A وبعد إصابته بالبكتيريا تغيرت زمرة إلى AB. $0,5$ ن

اقتراح الفرضية: $0,5$ ن

تتسبب البكتيريا التي أصيب بها السيد X في تغيير خصائص زمرة الدموية نتيجة تغيير بعض المؤشرات الغشائية A للكريات الحمراء إلى المؤشر B ما يسمح بظهور الزمرة AB.

حيث ظهرت كريات حمراء تحمل المؤشر B المميز للزمرة B إلى جانب كريات الحمراء الحاملة للمؤشر A المميز للزمرة A الأصلية له قبل الإصابة.

الجزء الثاني: (4 ن)

شرح الحالة التي يعاني منها السيد X لتحقيق صحة الفرضية باستغلال الوثيقة 2:

استغلال الشكل (أ): يمثل الصيغ الكيميائية المفصلة للمؤشرات الغشائية للزمر الدموية حيث: $0,75$ ن

تتشارك المؤشرات A و B و O للزمر الدموية في احتوائها 5 جزيئات سكرية على الترتيب غلوكوز، غالاكتوز، N استيل غلوكوز أمين، غالاكتوز، فيكوز.

- بينما تختلف في السكر السادس (الطرفي) حيث يضاف GalNac ويتم تشكيل مؤشر الزمرة A.

- ويضاف سكر Gal للقاعدة السكرية قليلة التعدد ليتشكل مؤشر الزمرة B.

- وتبقى القاعدة السكرية قليلة التعدد من دون إضافة والتي تميز الزمرة O.

الاستنتاج: تتحدد مؤشرات الزمر الدموية بالسكر الطرفي السادس الذي يضاف للقاعدة السكرية قليلة التعدد (أو تختلف

المؤشرات الغشائية للزمر الدموية عن بعضها البعض في السكر السادس). $0,25$ ن

استغلال الشكل (ب): يوضح آلية تشكل المؤشر B المكتسب حيث: $0,75$ ن



- بعد الإصابة بالبكتيريا يتم بواسطة انزيمها الخاص Désacétylase وفي وجود الماء نزع جذر الأستيل من السكر الطرفي للمؤشر A (في ذرة الكربون رقم 2) ، فيتحول N أستيل غلاكتوز أمين إلى غلاكتوز أمين (السكر الطرفي).
سكر غلاكتوز أمين يشبه الغلاكتوز (يختلفان في المجموعة الكيميائية لذرة الكربون رقم 2) المميز للمؤشر B كمؤشر جديد مكتسب يجعل من كريات الدم الحمراء الحاملة له مميزة للزمرة B.
الاستنتاج: تؤدي الإصابة البكتيرية إلى تحويل المؤشرات A لكريات الدم الحمراء للسيد X إلى مؤشرات مكتسبة من النوع B بفضل إنزيم Désacétylase الذي تفرزه. 0,25ن

استغلال الشكل (ج): يمثل منحنيين بيانين لنسبة المؤشرات A و B لدى السيد X بعد الإصابة بالبكتيريا حيث: 0,75ن
- قبل الإصابة تحمل كل كريات الدم الحمراء للسيد X مؤشرات من النوع A بنسبة 100%. بينما ينعدم المؤشر B.
- فور الإصابة تتناقص نسبة المؤشرات من النوع A حتى تصل 65% بعد 30 يوما من الإصابة بالمقابل تظهر مؤشرات من النوع B وتزايد نسبتها حتى تقارب 40% بعد شهر من الإصابة.
- من اليوم 30 إلى اليوم 90 تزايد نسبة المؤشرات من النوع A حتى تبلغ 100% وتنخفض نسبة المؤشرات من النوع B حتى تختفي.

الاستنتاج: تؤدي الإصابة بالبكتيريا إلى تغيير نوع الزمرة بتغيير جزء من المؤشر A إلى المؤشر B 0,25ن

الربط (شرح حالة السيد X والتحقق من صحة الفرضية). 0,75ن

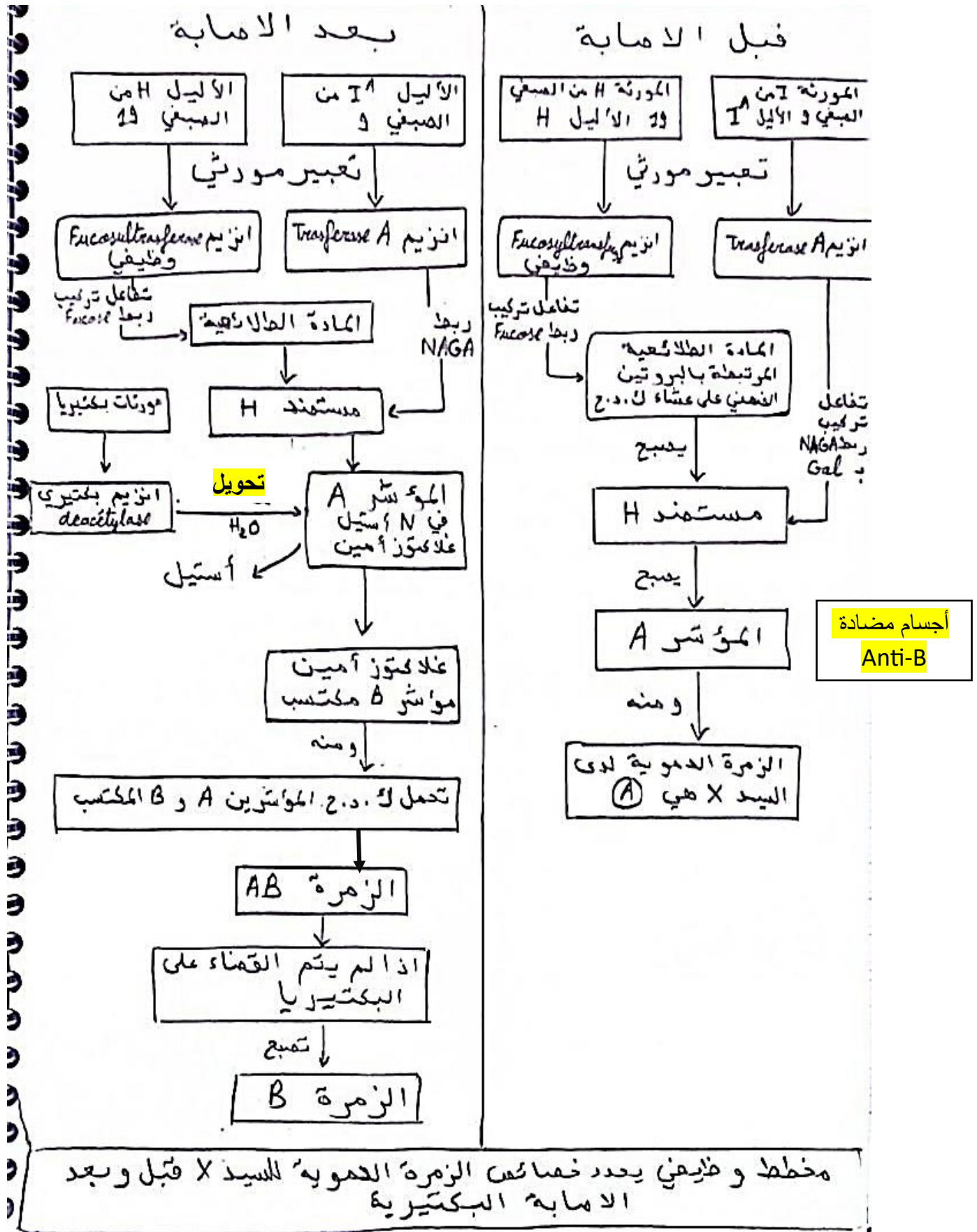
- تتميز كل زمرة دموية بوجود مؤشرات غشائية مميزة لها، فالسيد X تكون زمرة A التي تتميز بالمؤشر A والذي يحتوي على السكر السادس NAGA مع تواجد الاجسام المضادة Anti-B
- ولكن بعد إصابة السيد بكمية معينة من البكتيريا تفرز هذه الأخيرة إنزيم Désacétylase الذي يقوم بتغيير بعض المؤشرات الغشائية لكريات الدم الحمراء حيث يقوم في وجود الماء بنزع جذر الأستيل من السكر الطرفي السادس N أستيل غلاكتو أمين للمؤشر A فيتحول السكر الطرفي إلى غلاكتوز أمين الذي يكسب كريات الدم الحمراء الحاملة له خصائص الزمرة B التي يميزها الغلاكتوز، فتصبح كريات الدم الحمراء تملك المؤشرين A و B بحيث ترتبط الاجسام المضادة Anti-B الموجودة في مصله بالمؤشر B المكتسب فيحدث تراص وتتشكل معقدات مناعية ويتم القضاء على كريات الدم الحمراء التي تغيرت مؤشراتها وبعد مدة تتشكل كريات دم حمراء جديدة ذات المؤشرات A فقط والبكتيريا بعد مدة يتم القضاء عليها من طرف عضويته.

وهذه النتائج تؤكد صحة الفرضية. 0,25ن

الجزء الثالث: انجاز المخطط 1,5 ن



لعل الابتلاء الذي لا تحبّه يقوده كلى قدر جميل لم تحلم به أبدا



وفقم الله وسره خطاكم، أنا بانتظار تمييزكم